

Rapport Final

GUYOT Loïc - SAILLIOT Valentin - RT2 A2



Introduction

Ce rapport regroupe l'ensemble des travaux et analyses réalisés dans le cadre des thèmes de la SAE 3.01. Chaque thème explore un aspect spécifique de la gestion des spectres et des modulations en environnement radiofréquence, ainsi que les outils utilisés pour analyser et modéliser ces phénomènes.

Sommaire

Introduction.....	1
Sommaire.....	2
Thème 1 : Recherches bibliographiques.....	4
Présentation du Thème 1 :	5
Réalisation du Thème 1 :	6
ADALM-PLUTO - Synthèse des Caractéristiques.....	6
SPECTRAN NF - Synthèse des Caractéristiques.....	8
HyperLOG® Directional Antennas - Synthèse des Caractéristiques.....	10
Thème 2 : Prise en main de GNUradio.....	12
Présentation du Thème 2 :	13
Réalisation du Thème 2 :	14
1. Introduction :	14
2. Découverte de l'interface :	14
3. Tutoriel du projet 1 :	15
Question 1 :	16
Question 2 :	17
Question 3 :	18
Question 4 :	20
4. Analyse et précision fréquentielle.....	21
4.1 Projet 2.....	21
5. Transmission d'un signal en AM.....	34
5.1 Émetteur AM.....	34
5.2 Récepteur AM.....	36
Thème 3 : Prise en main du logiciel MCS spectrum analyzer et de l'analyseur de spectre.....	40
Présentation du Thème 3 :	41
Réalisation du Thème 3 :	42
1. Objectifs.....	42
2. Analyses spectrales de fichiers enregistrés.....	42
GSM900.mdr.....	43
GSM1800.mdr.....	45
LTE.mdr.....	47
WLAN24.mdr.....	49
3. Découverte de l'environnement HF radio.....	51
3.1 Préparation de l'analyseur.....	51
3.2 Analyse du WIFI.....	51
3.3 Analyse radio d'un échange entre terminal mobile et le réseau mobile.....	53

Thème 4 : GNURadio et Adalm pluto.....	57
Présentation du Thème 4 :.....	58
Réalisation du Thème 4 :	59
1. Préparation du travail.....	59
1.1 Extension de la plage de fréquences de l'adalm pluto.....	59
2. Recevoir et analyser un signal.....	61
2.1 Récepteur FM analogique.....	61
2.2 Récepteur FM analogique et décodeur RDS.....	62
3. Émettre et recevoir de l'audio avec GNURadio et Adalm Pluto.....	64
Thème 5 : Diffusion HF d'un streaming audio/vidéo avec Adalm-Pluto.....	65
Présentation du Thème 5 :.....	66
Réalisation du Thème 5 :	67
Étape 1 : Préparer l'environnement de travail.....	67
Étape 2 : Choisir et encoder la source audio/vidéo.....	67
Étape 3 : Configurer le projet dans GNU Radio.....	68
Étape 4 : Tester et valider.....	69
Conclusion du Rapport Final - SAE3.01.....	70

Thème 1 : Recherches bibliographiques

Présentation du Thème 1 :

Intitulé	Recherche bibliographique
Durée conseillée	3 heures
Objectif	La recherche bibliographique consiste à synthétiser des informations sur un sujet particulier
	• Adalm Pluto

Vous devez dans cette partie synthétiser les caractéristiques de l'appareil. La synthèse ne doit pas dépasser une page A4 recto-verso.

Sites web conseillés :

<https://wiki.analog.com/university/tools/pluto>

<http://www.hb9afo.ch/articles/pluto/default.html>

<https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/02/10/installation-sdr-adalm-pluto/>

A partir de la documentation Modifications-TNRBF_2021-12-14_Mod1_.pdf, dresser un tableau des fréquences et des puissances autorisées et utilisables sur l'adalm Pluto

- Spectran V4

Vous devez dans cette partie synthétiser les caractéristiques de l'appareil. La synthèse ne doit pas dépasser une page A4 recto-verso.

Site web conseillé :

<https://aaronia.com/spectrum-analyzers/spectran-v4-handheld-sweep-analyzer/>

- Antenne Hyperlog ref 7060

Vous devez dans cette partie synthétiser les caractéristiques de l'appareil. La synthèse ne doit pas dépasser une page A4 recto-verso.

Site web conseillé :

<https://aaronia.com/antennas/hyperlog-series-logper-directional/>

Réalisation du Thème 1 :

ADALM-PLUTO - Synthèse des Caractéristiques

L'ADALM-PLUTO, développé par Analog Devices, est un dispositif de radio logicielle (SDR) abordable, largement utilisé dans les domaines de l'éducation et de l'expérimentation en communication RF et en traitement du signal. Conçu pour être facile à utiliser, il est particulièrement adapté à l'apprentissage et aux expérimentations dans les applications SDR.

Caractéristiques Techniques Principales

1. Plage de Fréquences :

Fonctionne de 325 MHz à 3,8 GHz, couvrant un large spectre adapté à diverses applications RF.

2. Largeur de Bande :

Offre une largeur de bande en temps réel jusqu'à 20 MHz, suffisante pour de nombreux types de signaux de communication, incluant les signaux en bande étroite et certains en large bande.

3. Taux d'Échantillonnage :

Prend en charge un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 60 MSPS (millions d'échantillons par seconde).

4. Résolution :

Dispose d'une résolution ADC/DAC de 12 bits, assurant une bonne fidélité dans la capture et la génération de signaux.

5. Connectivité :

Utilise une interface USB 2.0 pour le transfert de données et l'alimentation, permettant une connexion directe à un ordinateur hôte pour le contrôle et le traitement des données.

6. Mode Duplex :

Fonctionne en duplex intégral (transmission et réception simultanées), ce qui est utile pour les applications en temps réel.

7. Compatibilité Logicielle :

Compatible avec diverses plateformes logicielles comme GNU Radio, MATLAB, Simulink et SDR Console, ce qui le rend polyvalent pour différents environnements de développement et applications.

8. Modification du Firmware :

Le firmware de l'appareil peut être modifié pour étendre la plage de fréquences ou améliorer la stabilité, permettant aux utilisateurs avancés de personnaliser les performances selon leurs besoins.

Applications

L'ADALM-PLUTO est idéal pour un usage éducatif, l'expérimentation en ingénierie RF et les applications SDR de niveau basique à modéré. Il offre une plateforme d'apprentissage pratique pour comprendre les bases de la SDR et des technologies radiofréquences.

<https://www.youtube.com/watch?v=q08CXjwV2QA>

Bande de fréquences	Puissance maximale autorisée	Paramètres additionnels
70 à 130 MHz	-36 dBm p.a.r.	Utilisation spécifique pour la résonance magnétique nucléaire
433,05 à 434,79 MHz	10 mW p.a.r.	Coefficient d'utilisation limite : 10% ou techniques d'atténuation des interférences
863 à 868 MHz	25 mW p.a.r.	Coefficient d'utilisation limite : 2,8% ou techniques d'accès au spectre
868,7 à 869,2 MHz	25 mW p.a.r.	Coefficient d'utilisation limite : 0,1% ou techniques d'accès au spectre
2 400 à 2 483,5 MHz	25 mW p.i.r.e.	Techniques d'accès au spectre et atténuation des interférences
3,4 à 3,8 GHz	-80,0 dBm/MHz, -40,0 dBm	
3,8 à 4,8 GHz	-50 dBm/MHz, -25 dBm	
4,8 à 5,0 GHz	-55 dBm/MHz, -30 dBm	Protection des services de radioastronomie
5,0 à 5,25 GHz	-50 dBm/MHz, -10 dBm	Techniques de réduction d'interférences
5,25 à 5,35 GHz	100 mW p.i.r.e.	DFS (Dynamic Frequency Selection) pour protection des radars
5,47 à 5,725 GHz	500 mW p.i.r.e.	DFS et TPC (contrôle de puissance) pour protection des radars

SPECTRAN NF - Synthèse des Caractéristiques

Usage :

Le SPECTRAN NF est un appareil de mesure professionnel conçu pour l'analyse des champs électromagnétiques basses fréquences (NF). Il permet de mesurer les champs électriques et magnétiques avec une grande précision.

Fréquences Mesurables :

- Gamme de fréquence mesurée : de 0 Hz à 30 MHz (selon le modèle et les options installées).
- Mesure des champs magnétiques statiques avec l'option dédiée (Option 006).

Sensibilité :

- La sensibilité varie en fonction de la fréquence, avec une sensibilité élevée pour les basses fréquences et un bruit de fond plus important à haute fréquence.
- Capacité à mesurer des tensions très faibles, jusqu'à 200 nV.

Entrées et Connectivité :

- Prise SMA disponible à partir du modèle NF-3020, pour connecter des détecteurs externes.
- Capacité de mesurer des signaux allant de 200 nV à 200 mV (maximum de 0,2 V).
- Protection contre les tensions élevées jusqu'à 1500 V grâce à une sonde différentielle (optionnelle).

Méthodes de Mesure :

- Mesures en 1D, 2D et 3D grâce à une bobine isotrope intégrée.
- Mesure isotrope pour une meilleure précision sans influence de l'orientation de l'appareil.
- Fonction de balayage rapide (DFT) pour analyser des signaux dans des gammes de fréquences spécifiques, avec filtres étroits pour plus de précision.

Affichage et Interface :

- Écran LCD avec graphique de spectre, barres de signal et marqueurs de fréquence et d'intensité.
- Possibilité de sauvegarder des configurations personnalisées sous des numéros de programme.
- Démodulateur audio intégré (AM/FM) pour rendre audibles les signaux modulés et faciliter l'identification.

Alimentation :

- Batterie intégrée avec autonomie dépendante du modèle (environ 24 à 36 heures de charge).
- Fonctionne également sur alimentation externe de 8V à 15V.

Utilisations Spécifiques :

- Idéal pour la mesure des courants de traction, lignes à haute tension, et analyse des signaux faibles dans les réseaux DSL.
- Options supplémentaires disponibles, telles que l'extension de la gamme de fréquence et l'ajout d'une mémoire étendue pour des mesures plus poussées.

Autres Caractéristiques :

- Garantie de 10 ans sur l'appareil avec possibilité d'échange pour des versions plus avancées.
- Fonction de mise à jour du firmware et support logiciel pour une meilleure expérience utilisateur (compatible Windows, macOS, Linux).

Ces caractéristiques techniques font du SPECTRAN NF un outil complet et modulable, adapté aux besoins de mesure des champs électromagnétiques dans diverses applications industrielles, scientifiques, et environnementales.

HyperLOG® Directional Antennas - Synthèse des Caractéristiques

L'**HyperLOG®** est une série d'antennes directionnelles produites par **Aaronia AG**, spécialement conçues pour des applications de mesure dans un large éventail de fréquences. Voici un résumé de ses principales caractéristiques techniques :

1. Gamme de Fréquences

- Les antennes de la gamme HyperLOG® couvrent une large bande de fréquences, de **380 MHz à 35 GHz**, selon les modèles. Cela permet d'utiliser ces antennes pour des applications diverses, telles que la surveillance du spectre, l'analyse des signaux, et les tests d'interférences.

2. Type d'Antenne

- Il s'agit d'antennes **log-périodiques directionnelles**, ce qui signifie qu'elles sont optimisées pour capter des signaux provenant d'une direction spécifique, augmentant ainsi la précision des mesures et la réduction des interférences provenant d'autres directions.

3. Gain et Sensibilité

- **Gain** : Varie en fonction de la fréquence, avec une plage typique de gain, **5 dBi à 15 dBi**.
- Les antennes HyperLOG® sont réputées pour leur **haute sensibilité**, adaptée aux environnements de faible signal, tout en offrant une grande robustesse pour les signaux plus puissants.

4. Compatibilité et Applications

- Compatible avec la plupart des **analyseurs de spectre** et des **récepteurs** grâce à leurs connecteurs standardisés.
- Utilisées dans une variété d'applications, notamment pour les tests CEM (Compatibilité Électromagnétique), les inspections de signaux sans fil, la détection de brouillage, et la surveillance des fréquences radio.

5. Caractéristiques Physiques

- Les antennes sont conçues pour être légères et portables, ce qui les rend faciles à utiliser dans les tests en laboratoire comme sur le terrain.
- Certaines versions sont équipées d'une poignée ergonomique pour une meilleure manipulation lors des mesures directionnelles.

6. Précision et Calibration

- Chaque antenne HyperLOG® est livrée avec un **rapport de calibration individuel**, garantissant une précision optimale dans les mesures. La calibration est effectuée selon des normes strictes pour assurer des résultats fiables et répétables.

7. Protection et Robustesse

- Les antennes HyperLOG® sont fabriquées avec des matériaux résistants pour résister aux conditions de mesure difficiles sur le terrain, comme les températures extrêmes et l'humidité.
- Leur conception robuste permet de maintenir des performances optimales même dans des environnements rigoureux.

8. Autres Caractéristiques

- **Polarisation** : L'antenne prend en charge la polarisation linéaire, ce qui est essentiel pour la détection et l'analyse de nombreux types de signaux RF.
- Les modèles plus récents de la série offrent une couverture encore plus large des fréquences, de **700 MHz à 6 GHz**, tout en conservant une excellente performance directionnelle et une grande précision.

Ces caractéristiques font des antennes HyperLOG® un outil essentiel pour les ingénieurs et les techniciens travaillant dans le domaine des télécommunications, de la surveillance spectrale et des tests RF. Elles sont particulièrement adaptées à la détection des signaux de haute fréquence et au diagnostic des interférences dans un environnement électromagnétique complexe.

Thème 2 : Prise en main de GNUradio

Présentation du Thème 2 :

Intitulé	Prise en main de GNUradio
Durée conseillée	4 heures
Apprentissage	Autonomie
Objectif	Comprendre et savoir utiliser GNUradio

- Ressources documentaires

Vous devez répondre aux questions posées dans le TP.

Sites web conseillés :

<https://www.gnuradio.org/>

<https://wiki.gnuradio.org/index.php/Tutorials>

Réalisation du Thème 2 :

1. Introduction :

La simulation d'une chaîne de communication numérique passe, en général, par des logiciels de simulation numérique tels que MatLab, Scilab, Octave... L'inconvénient majeur de ce type de produit est qu'il faut à la fois comprendre le langage du logiciel et comprendre le cours et travaux dirigés qui ne sont pas forcément simples. Une alternative intéressante est l'utilisation du logiciel GNUradio. L'intérêt majeur est que l'on se retrouve avec une interface conviviale dans laquelle on assemble des "boîtes" qui réalisent des fonctions particulières. Le but de ce premier TP est de découvrir le fonctionnement et les réglages du logiciel.

2. Découverte de l'interface :

Le logiciel fonctionne sur toutes les plates-formes : Windows, Linux, OSX. Pour notre part, nous travaillerons dans l'environnement Linux (Bien que les "screenshots" soient réalisés sur MacOSX ;)). L'exécutable est gnuradio-compagnion que l'on peut saisir directement dans un terminal. Après le lancement, une fenêtre similaire à la figure 1 s'ouvre. L'environnement de travail contient trois zones :

- Une zone orangée qui est l'espace de travail sur lequel les boîtes de calcul sont déposées ;
- Une zone rosée qui contient toutes les librairies disponibles. Celles-ci sont rangées par catégories limitées par des crochets.
- Une zone verte qui est une console de visualisation lors de la compilation des projets

Les commandes principales pour tous les projets sont :

- Génération du flow graph : le fichier décrivant l'interface est généré,
- Exécution du flow graph.

Deux éléments sont placés par défaut dans l'espace de travail :

- Une boîte notée 1 : cette boîte permet de choisir entre deux types de librairie graphique QT GUI et WX GUI. Pour notre part nous travaillerons avec le librairie QT ;
- Une boîte notée 2 : cette boîte contient une variable `samp_rate` qui fixe la fréquence d'échantillonnage pour tout le projet. Par défaut cette valeur est fixée à 32 kHz

3. Tutoriel du projet 1 :

Ce tutoriel doit vous permettre de créer votre premier projet qui consiste à observer un signal sinusoïdal sur un oscilloscope.

Pour cela, placer les éléments suivants :

- [Waveform Generators] > Signal source
- [Misc] > Throttle
- [Instrumentation] > [Instrumentation] > QT > QT GUI Time Sink

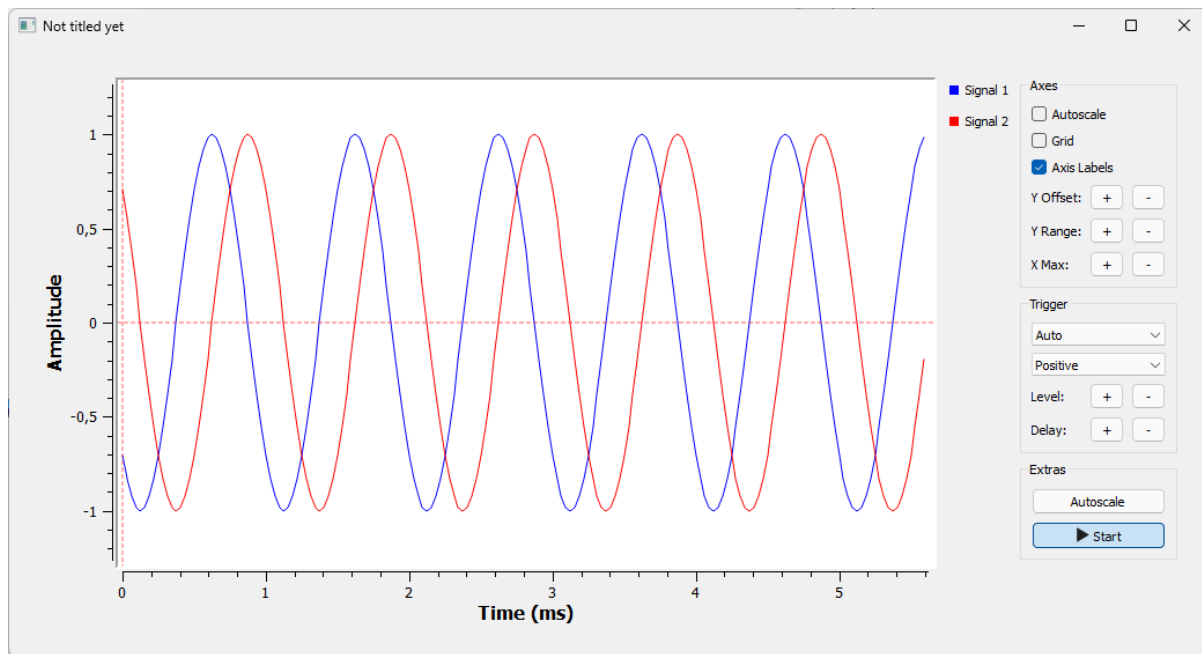
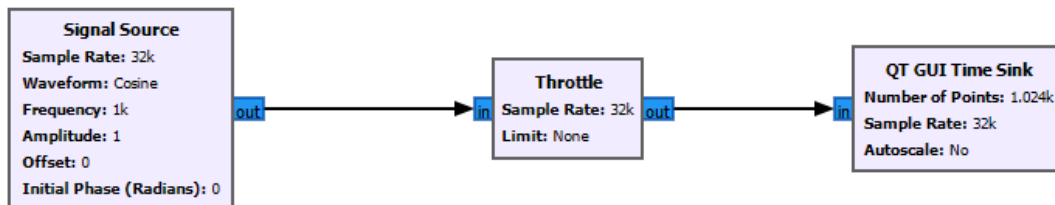
Vous devez obtenir un graphe semblable à la figure 2a. Les entrées/sorties sont matérialisées par des zones carrées de couleurs. Par convention, les entrées se situent à gauche de la boîte, les sorties à droite. Ces couleurs sont importantes et doivent vous guider lors de la connexion des différentes boîtes. En cliquant dans le menu textuel Help > Types le cadre de la figure 2b apparaît.

La couleur bleue correspond donc à un type complexe float 32, la couleur grise à Async message. La liaison entre les boîtes est simple, il suffit de cliquer sur une sortie puis de cliquer sur l'entrée d'une autre boîte. Une flèche est alors créée et symbolise la connexion. La figure 3a montre le schéma avec toutes les connexions. On peut remarquer l'absence de connexion sur l'entrée de la boîte Signal Source : la connexion n'est pas indispensable puisque nous n'avons pas besoin de synchroniser la source avec un autre paramètre du schéma.

La boîte intitulée Throttle est indispensable pour toutes observations temporelles et fréquentielles. Elle permet de gérer le flux de données entre les sources et les appareils d'observation. En retirant cette boîte, vous constaterez une accélération du fonctionnement du processeur et un éventuel plantage de l'application.

Question 1 :

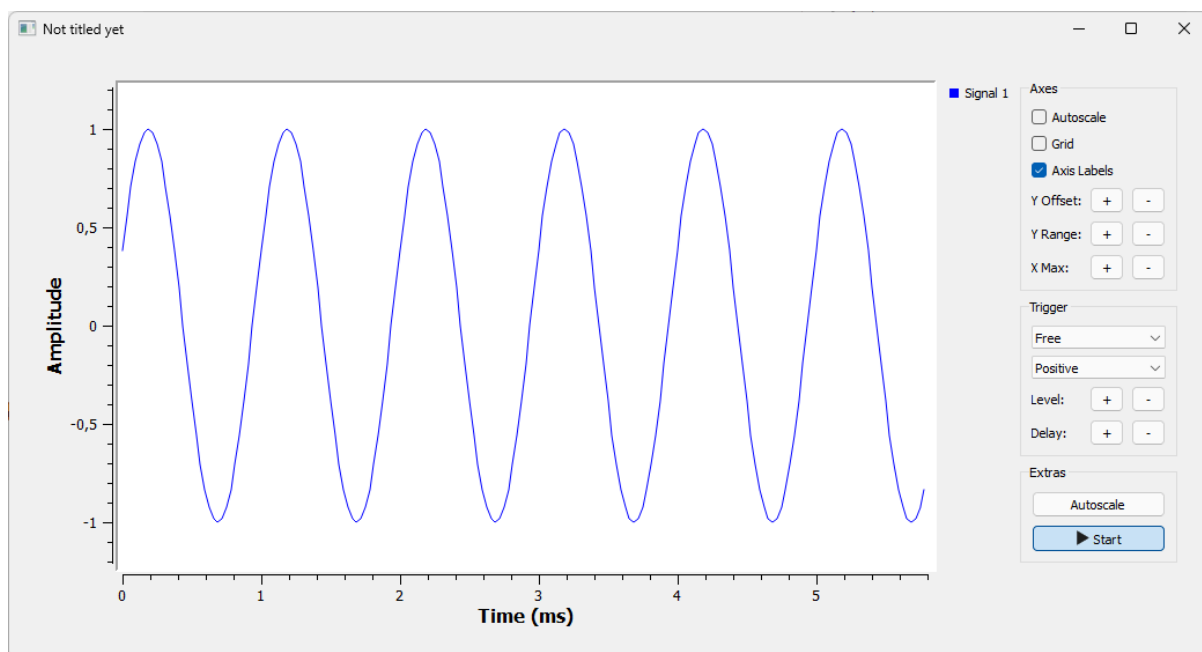
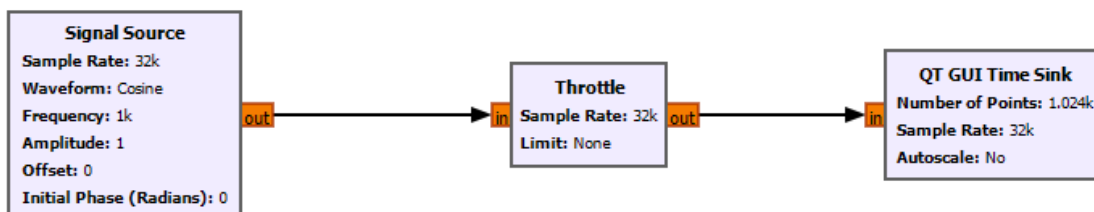
Pourquoi deux courbes apparaissent lors de la simulation ? Chaque boîte est configurable en accédant à ses propriétés. Pour cela double-cliquez sur la boîte Signal Source. Une fenêtre similaire à la figure 4a s'ouvre.



L'évolution du flux montre le signal complexe tracé dans le domaine temporel, où *le signal 1* est la composante réelle et le *signal 2* est la composante imaginaire du signal complexe.

Question 2 :

Changer la valeur du paramètre Output Type en la fixant à float. Faire le même réglage pour toutes les boîtes. Exécuter le flow Graph. Que constatez-vous ?



Lors du changement du paramètre Output Type, on remarque que les petites box sont passées au orange donc qu'elles sont bien en float. En exécutant le flow graph, on constate que seul un signal sur les deux n'est affiché, il n'y a plus de composante complexe comme nous travaillons avec float.

Question 3 :

Exécuter le flow graph. Que constatez-vous ?

Properties: QT GUI Range

General Advanced Documentation

ID: Freq_var

Label:

Type: float

Default Value: 1000

Start: 0

Stop: 32000

Step: 10

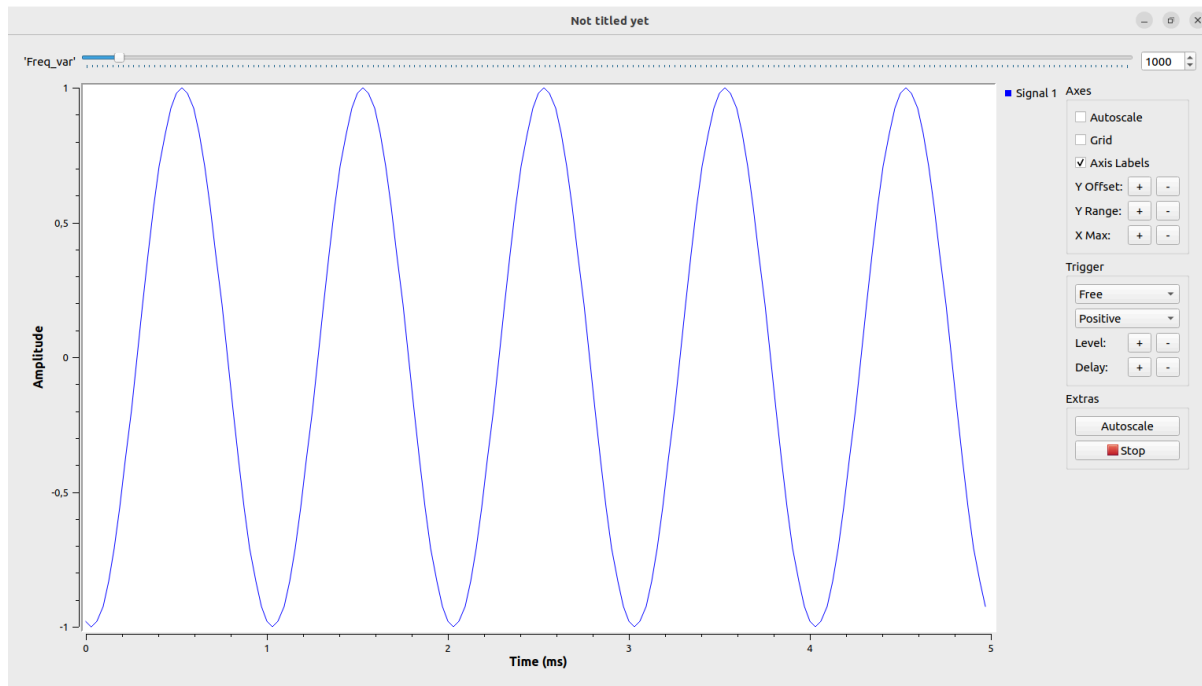
Widget: Counter + Slider

Minimum Length: 200

GUI Hint:

Valider Annuler Appliquer

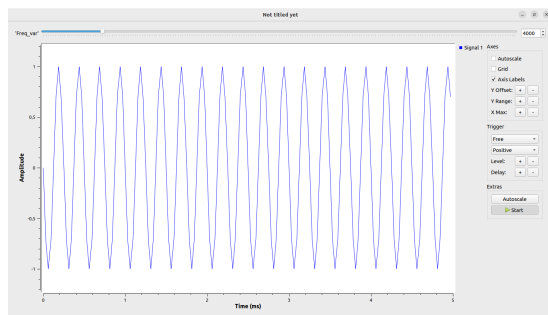
Ici sur un graph comportant 5 périodes avec une fréquence de 1000Hz, on a :



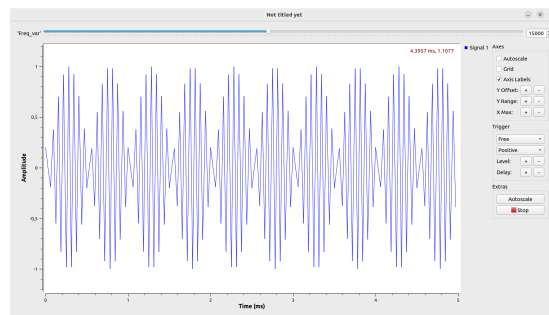
On remarquera qu' au-dessus du graph une barre variable est apparue, nous permettant de directement modifier la fréquence sans arrêter le flow graph et retoucher aux différents blocs. Ceci permet d'avoir un résultat direct par rapport aux modifications faites.

Exemples :

A 4kHz :



A 15kHz

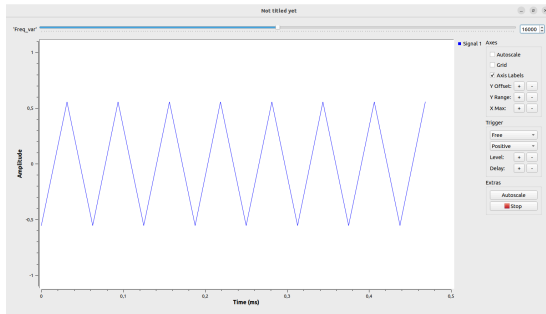


Question 4 :

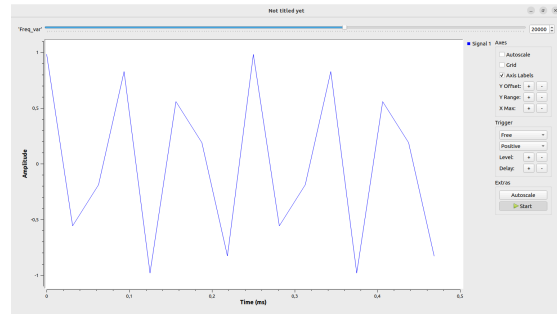
Faire varier la variable `freq_var`. Quel théorème met-on en évidence dans cette partie ?

En faisant varier la fréquence on voit que :

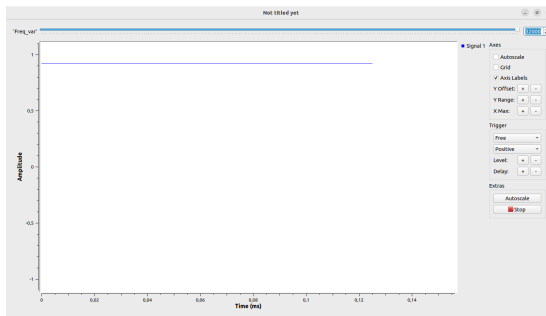
A 16kHz :



A 20kHz



A 32kHz :



Au fur et à mesure de l'augmentation de la fréquence, on remarque que le signal est de plus en plus propre. On met ici en évidence le phénomène d'aliasing, à partir de 16kHz ou l'on a encore un signal triangulaire, plus on augmente la fréquence, plus la sinusoïde est belle. Sur le graph à 32kHz, on ne voit pas grand chose (seulement une ligne) car le graph est vraiment bien zoomé sur la courbe.

4. Analyse et précision fréquentielle

4.1 Projet 2

1. En analysant les propriétés de la boîte QT GUI Frequency Sink, répondez aux questions suivantes :

(a) Quel est le nombre de points de la FFT ?

Pour la configuration de base lorsque l'on pose la boîte il y a 1024 points pour la FFT.

(b) Quelles sont les différentes valeurs du paramètre Window ?

Les valeurs de Window incluent des options de fenêtres d'analyse comme :

- Rectangular (fenêtre rectangulaire)
- Hanning
- Hamming
- Blackman
- Kaiser

Ces fenêtres permettent de réduire les effets de discontinuité aux bords du signal, en pondérant les valeurs pour minimiser les artefacts dans le spectre.

(c) Expliquez à quoi correspondent ces paramètres.

Ces fenêtres sont utilisées pour façonner le signal avant d'appliquer la FFT, ce qui aide à atténuer les effets d'ondulations ou d'élargissement des pics dans le spectre fréquentiel :

- Fenêtre Rectangulaire : Pas de pondération, idéale pour les signaux périodiques.
- Hanning et Hamming : Bon compromis pour l'observation de signaux sinusoïdaux ou quasi-stationnaires.
- Blackman et Kaiser : Fenêtres avec une meilleure atténuation hors bande, adaptées pour des signaux à large dynamique.

2. En observant le spectre, donnez la fréquence limite avant le repliement de spectre.

La fréquence limite avant le repliement du spectre (aliasing) est $\text{samp_rate} / 2$. Elle correspond à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, au-delà de laquelle les fréquences commencent à se replier dans le spectre visible. Ici, on a donc comme fréquence $\text{samp_rate} / 2 = 16\text{kHz}$.

3. Quelle est la fréquence maximale du graphe ?

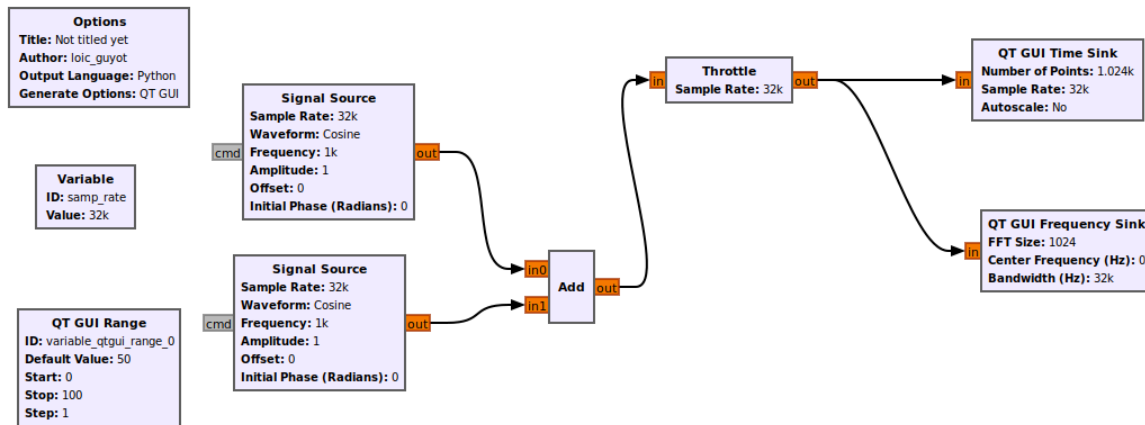
La fréquence maximale affichée par le graphe est 32kHz.

4. Donner la relation reliant les variables `samp_rate` et `freq_var`.

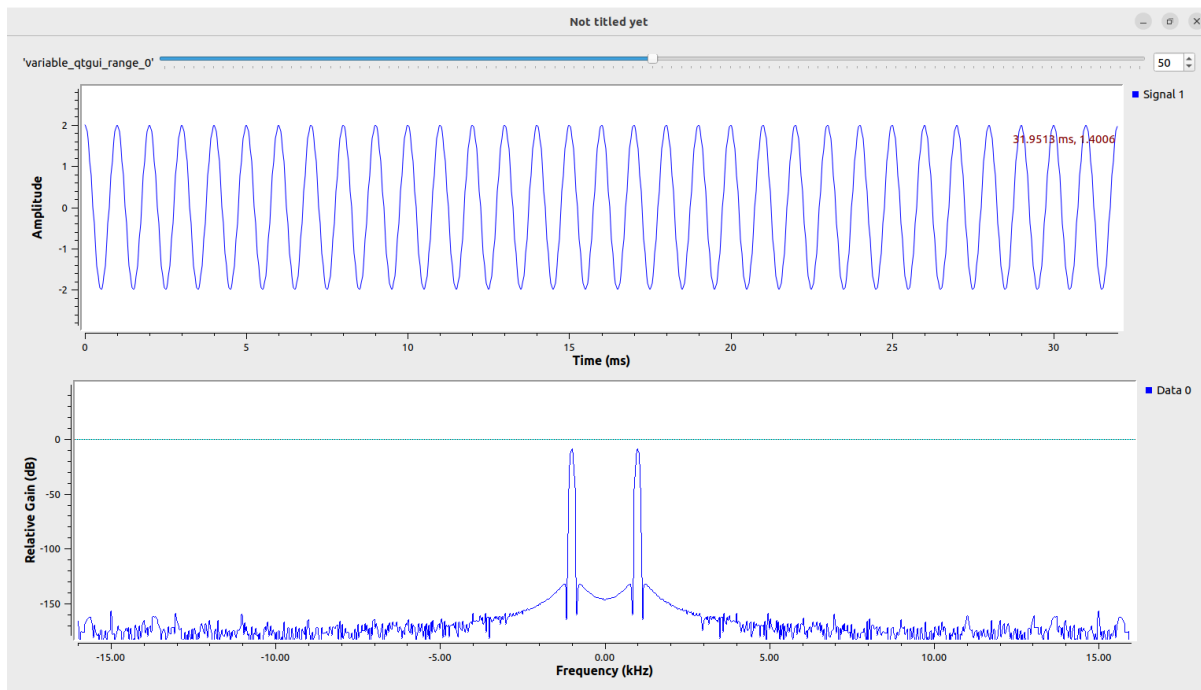
Ajouter les boîtes suivantes à votre schéma :

- [Math Operators] > Add
- [Waveform Generator] > Signal Source

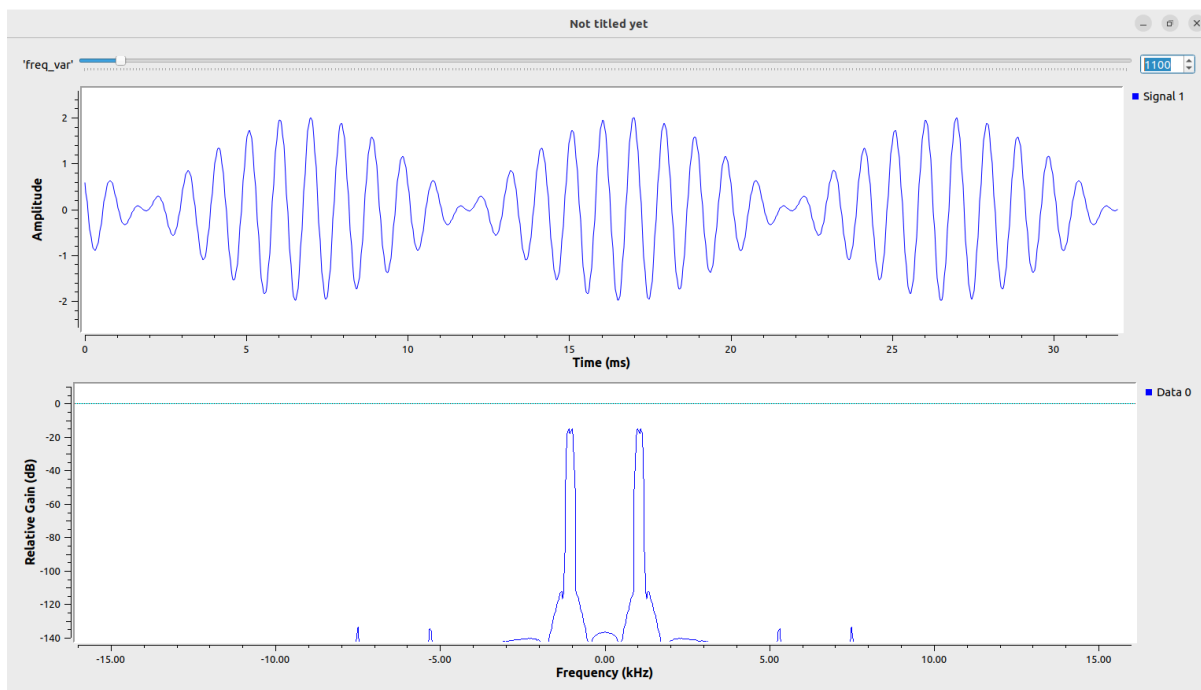
La relation entre la fréquence d'échantillonnage `samp_rate` et la variable de fréquence `freq_var` est telle que `freq_var` doit être inférieure ou égale à $\text{samp_rate} / 2$ pour éviter le repliement du spectre. En d'autres termes, `freq_var` est limitée par la condition de Nyquist



5. Relevez l'amplitude du signal en V et en dB.



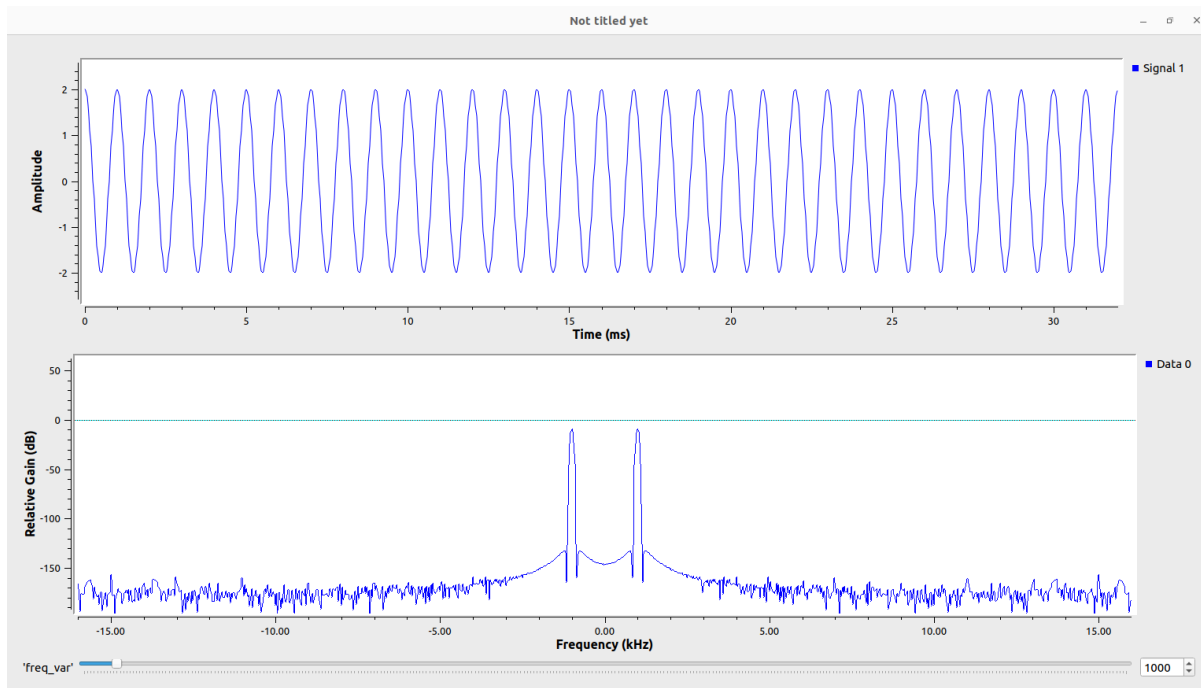
6. En faisant varier la fréquence du premier générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies.



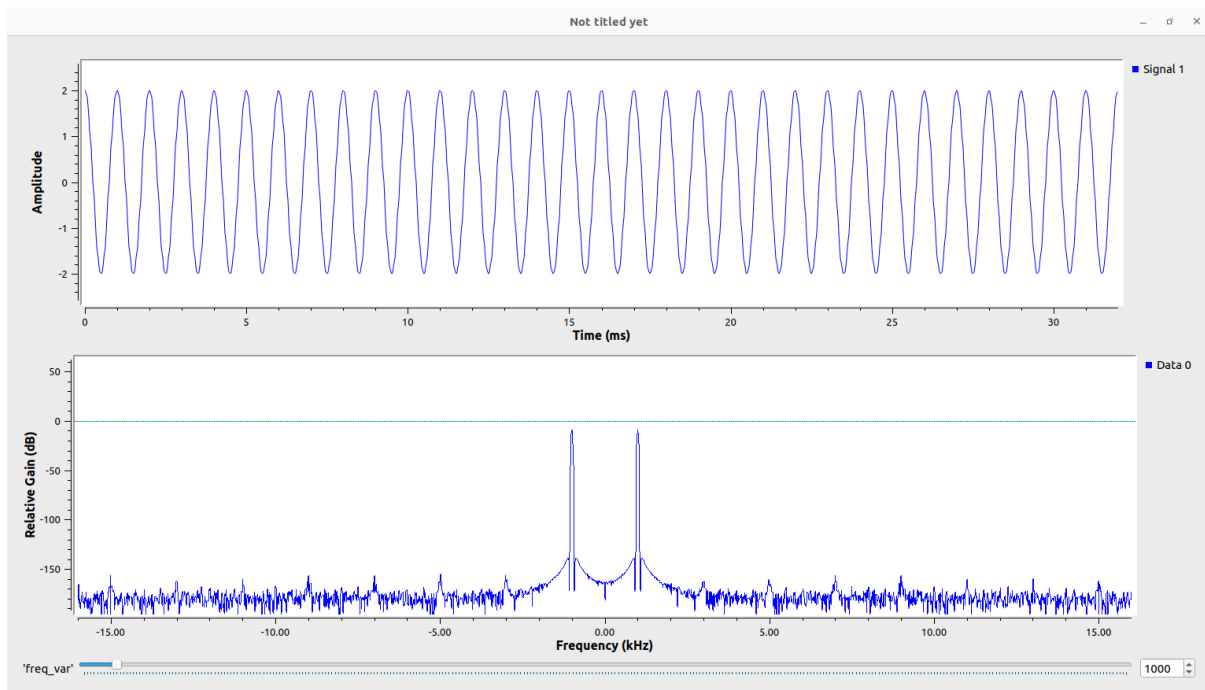
On remarque qu'en modifiant le paramètre de fréquence, on voit apparaître une 2e raie pour une fréquence d'à peu près 1250Hz.

7. En conservant la valeur précédemment trouvée, relevez les spectres pour quatre valeurs de FFT Size : 1024, 2048, 4096, 8192, 32768.

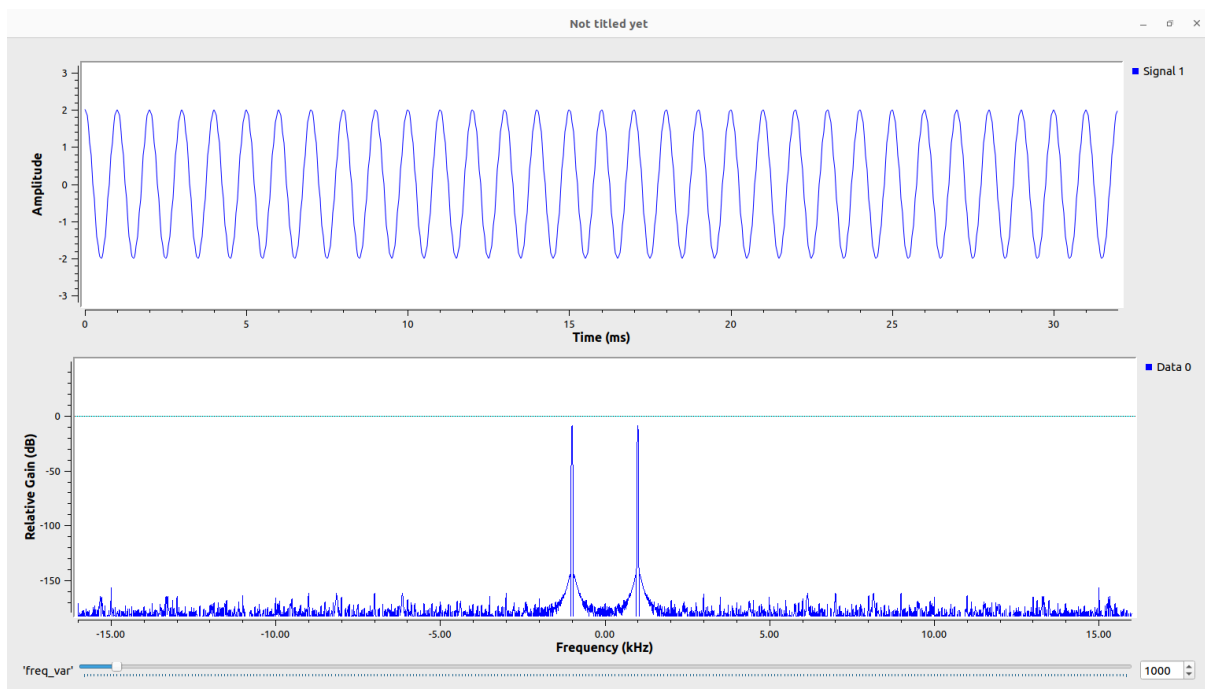
Pour FFT Size = 1024 :



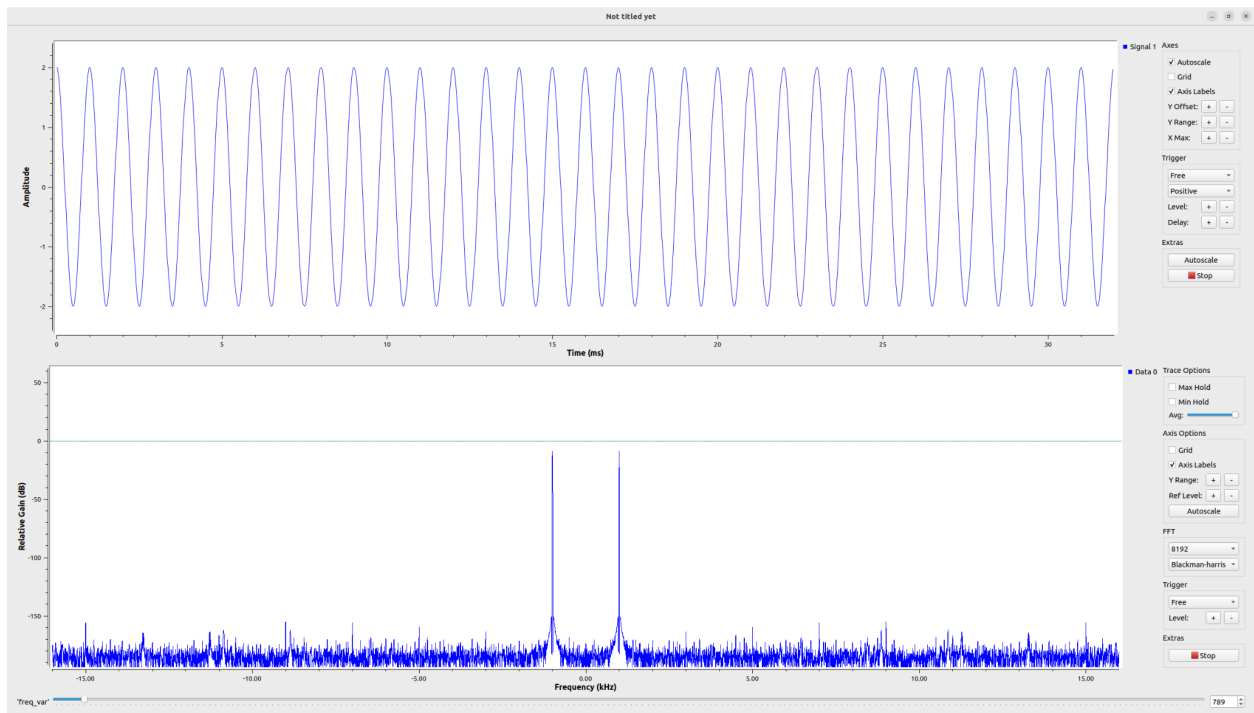
Pour FFT Size = 2048 :



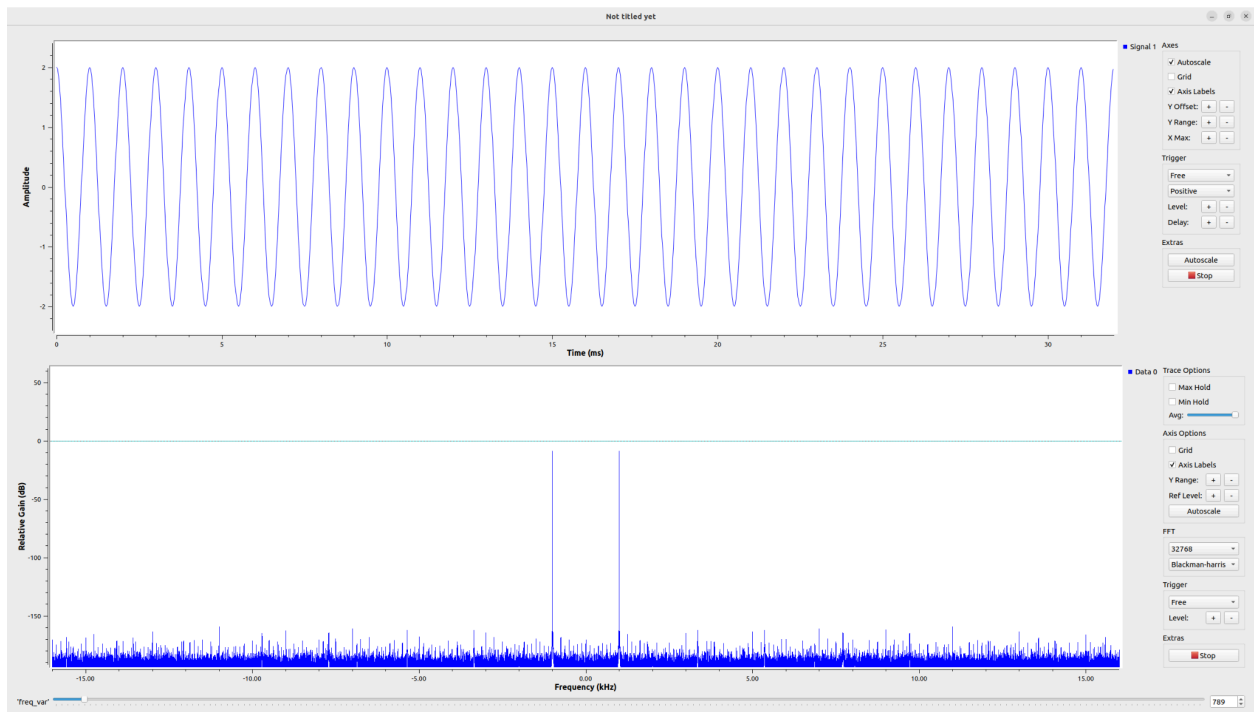
Pour FFT Size = 4096 :



Pour FFT Size = 8192 :

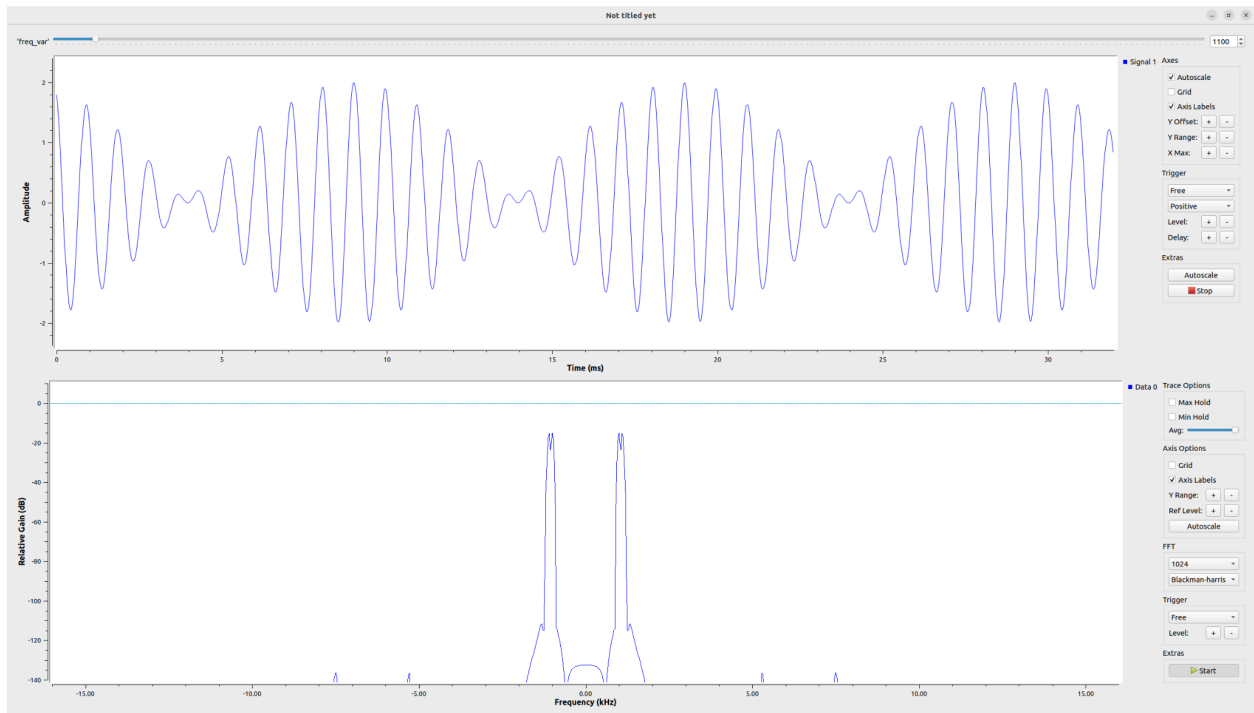


Pour FFT Size = 32768 :



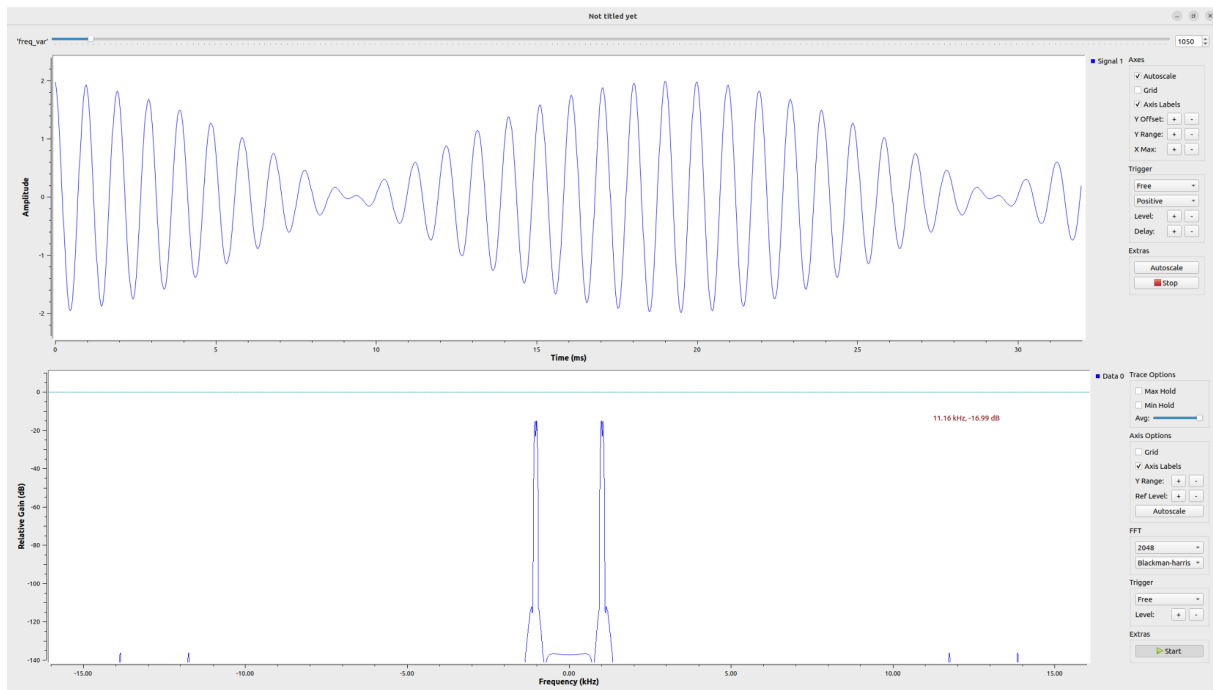
8. En modifiant la fréquence du générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies et ceci pour chaque valeur de FFT Size.

Pour FFT Size = 1024 :



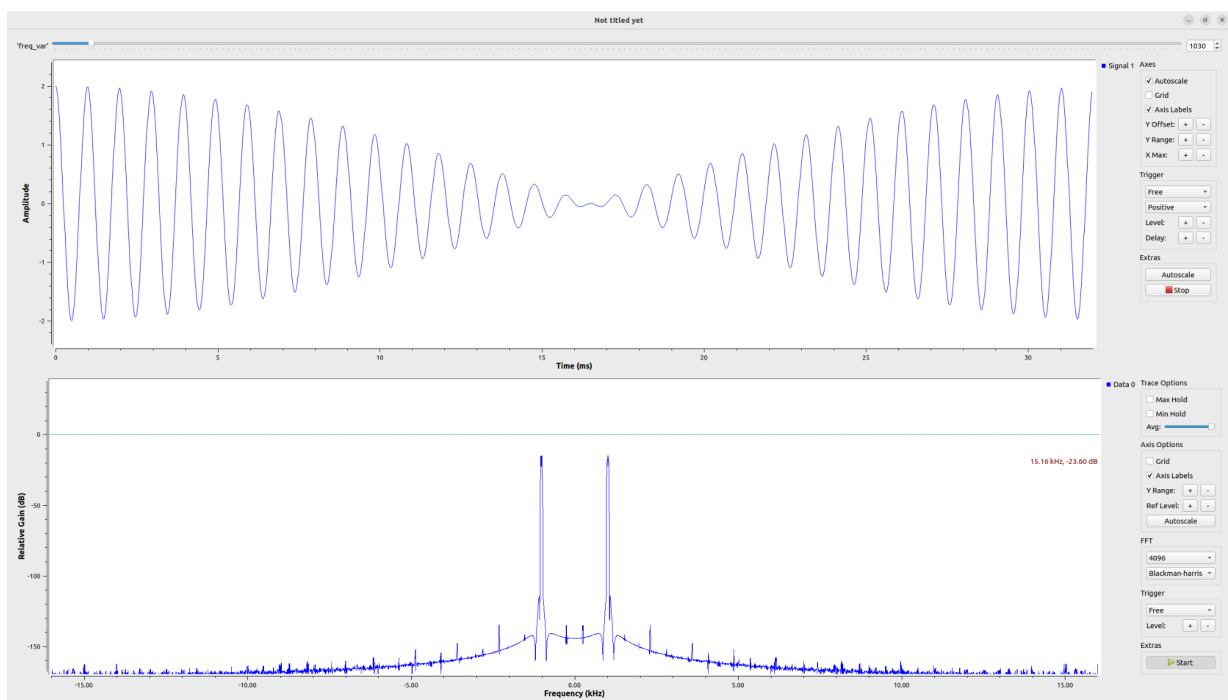
On remarque qu'en modifiant le paramètre de fréquence, on voit apparaître une 2e raie pour une fréquence de 1100Hz.

Pour FFT Size = 2048 :



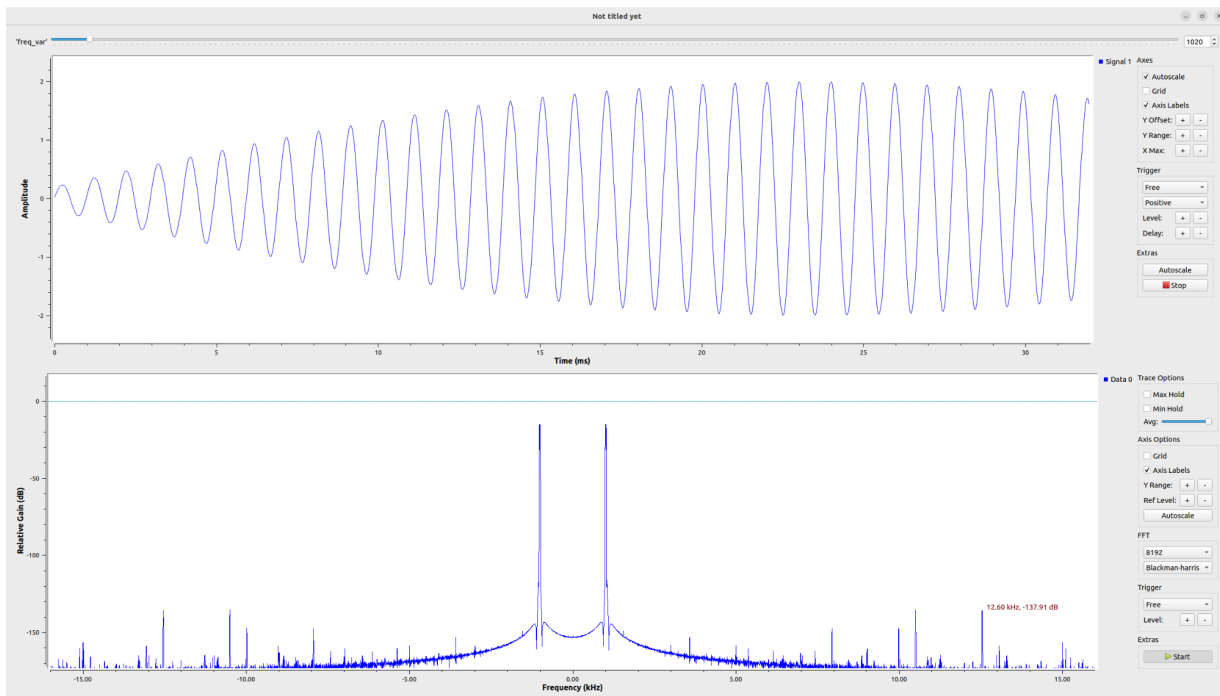
On remarque qu'en modifiant le paramètre de fréquence, on voit apparaître une 2e raie pour une fréquence de 1050Hz.

Pour FFT Size = 4096 :



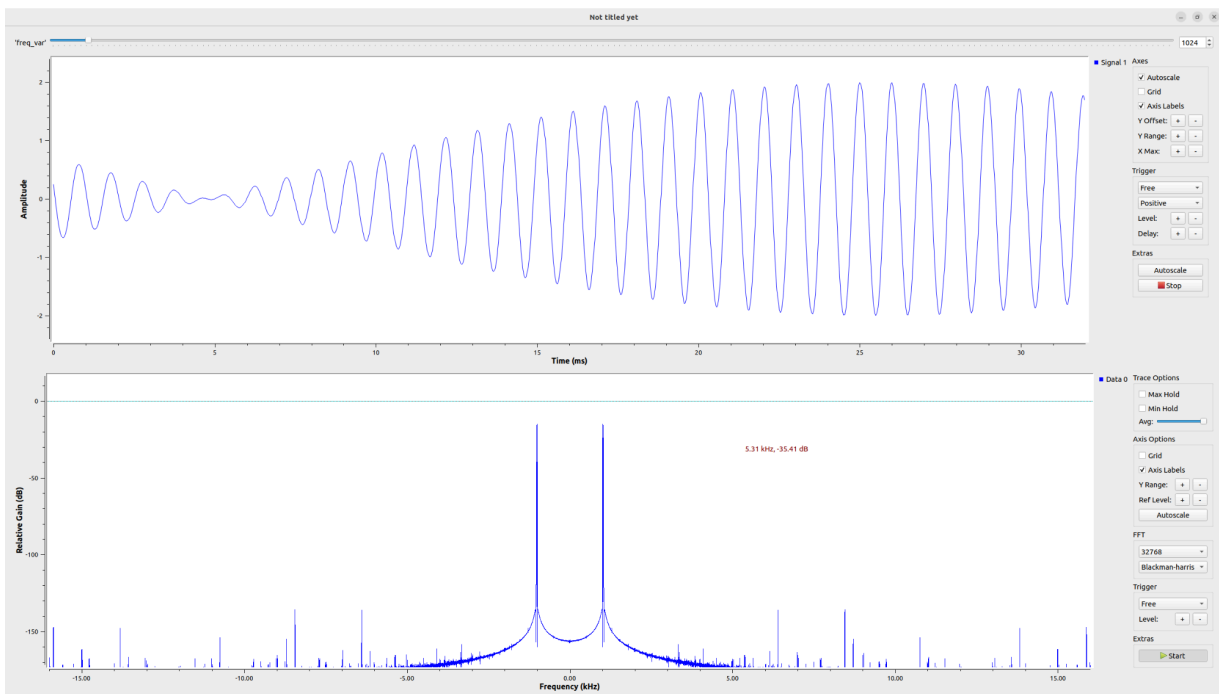
On remarque qu'en modifiant le paramètre de fréquence, on voit apparaître une 2e raie pour une fréquence de 1050Hz.

Pour FFT Size = 8192 :



On remarque qu'en modifiant le paramètre de fréquence, on voit apparaître une 2e raie pour une fréquence de 1020Hz, même si cela reste compliqué à voir.

Pour FFT Size = 32768 :



On remarque qu'en modifiant le paramètre de fréquence, on voit apparaître une 2e raie pour une fréquence de 1024Hz

9. Donner la relation entre FFT Size et samp_rate.

La résolution fréquentielle est directement proportionnelle au taux d'échantillonnage et inversement proportionnelle à la taille de la FFT. La relation est : $\text{Résolution} = \text{samp_rate} / \text{FFT Size}$ où une plus grande FFT Size permet une meilleure résolution en fréquence pour un même samp_rate.

10. Vérifier votre relation avec les quatre valeurs de FFT Size.

En utilisant différentes valeurs de FFT Size (ex : 1024, 2048, 4096, 8192, 32786), vous pouvez vérifier que la résolution fréquentielle s'améliore au fur et à mesure que FFT Size augmente, selon la relation définie. Par exemple :

Avec samp_rate = 32kHz, les résolutions seraient respectivement :

- FFT Size = 1024 : 31,25 Hz
- FFT Size = 2048 : 15,625 Hz
- FFT Size = 4096 : 7,8125 Hz
- FFT Size = 8192 : 3,90625 Hz
- FFT Size = 32786 : 0,97602 Hz

11. A quoi correspond la variable FFT Size ?

La variable FFT Size représente le nombre de points utilisés dans la Transformation de Fourier Rapide (FFT). Elle détermine la résolution en fréquence du spectre affiché. Un plus grand FFT Size offre une meilleure résolution en fréquence, mais augmente également le temps de calcul et d'affichage du spectre.

4.2 Signal modulé en amplitude : évolutions temporelle et fréquentielle

La modulation d'amplitude est une technique permettant de transmettre des informations analogiques (modulant analogique, type sinusoïdal) ou numérique (modulation de type ASK, OOK). Construisez le signal suivant :

$$am(t) = M \cos(2\pi f_m t) P \cos(2\pi f_p t)$$

dans lequel :

- $M = 0, 5$ et $P = 1.5$
- $f_m = 1 \text{ kHz}$ et $f_p = 234 \text{ kHz}$

Avant de créer le schéma, posez-vous les questions :

- Quelle fréquence d'échantillonnage dois-je fixer ?

La fréquence d'échantillonnage (f_e) doit être au moins **2 fois la fréquence maximale du signal** (selon le théorème de Nyquist).

La fréquence maximale ici est la fréquence porteuse ($f_p = 234 \text{ kHz}$) donc 468 kHz ,

ici on va prendre une fréquence d'échantillonnage **supérieure**, par exemple de 1 MHz (pour avoir une bonne marge et éviter tout aliasing).

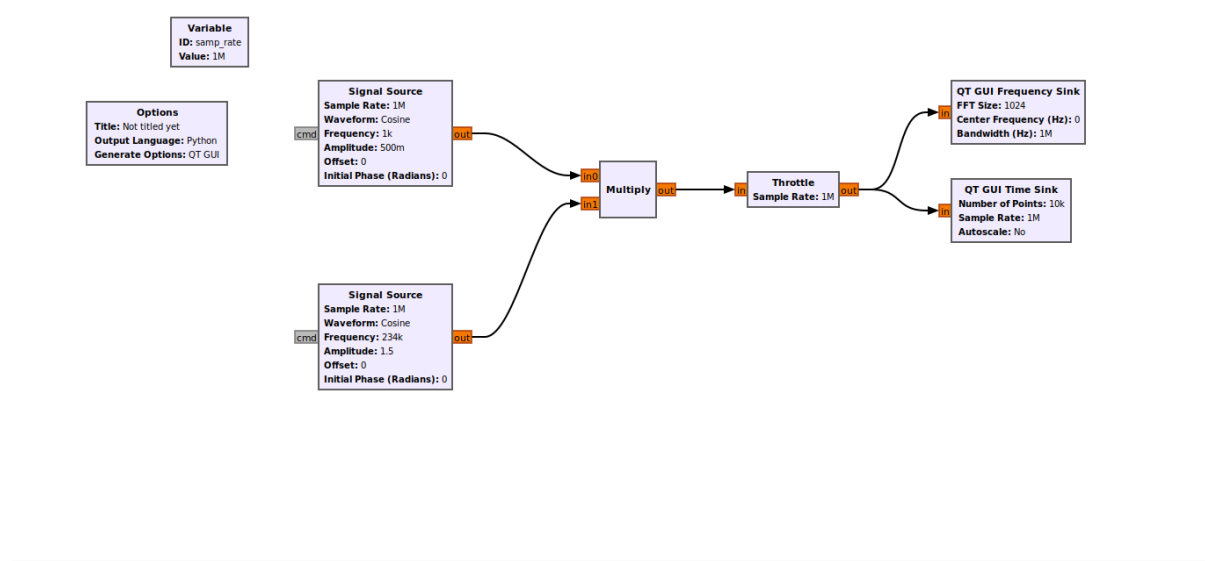
- Quel nombre de points dois-je fixer pour distinguer toutes les raies du spectre ?

Sachant que $f_m = 1 \text{ kHz}$ Si la résolution fréquentielle est $\Delta f = 1 \text{ kHz}$ vous ne pouvez pas distinguer clairement les raies à 233 kHz , 234 kHz (porteuse), et 235 kHz , toutes ces raies risquent d'être regroupées ou mal représentées dans le spectre.

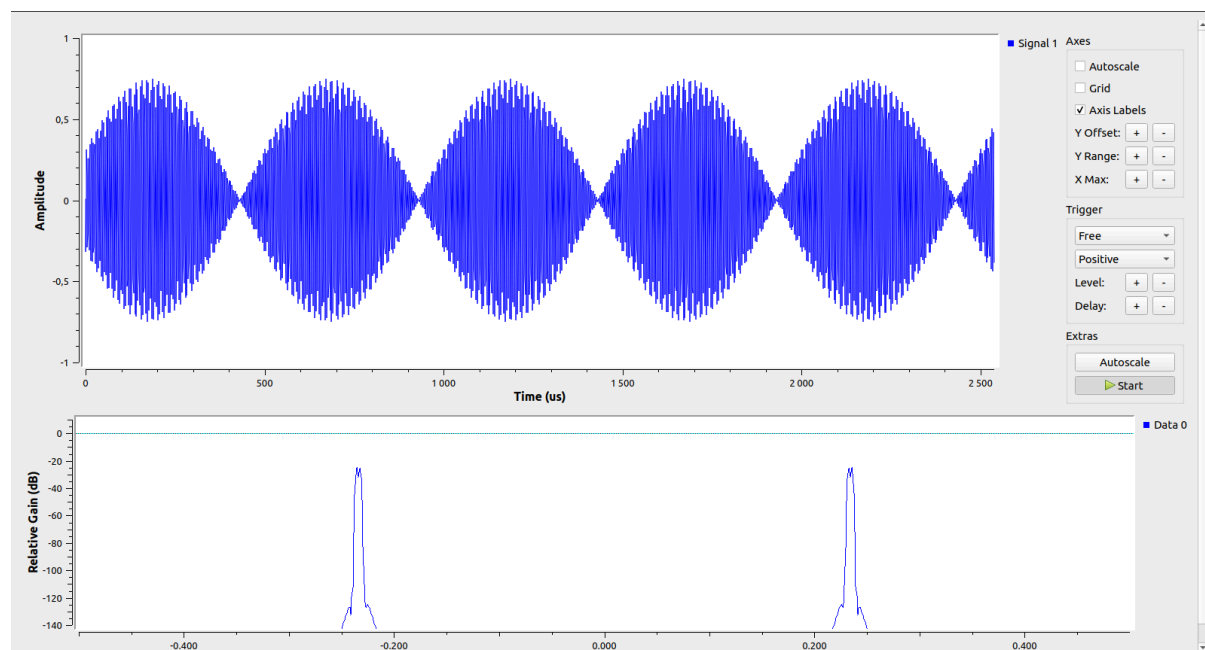
En prenant $\Delta f = 10 \text{ Hz}$ on obtient une précision suffisante pour observer :

- La porteuse à 234 kHz ,
- Les raies latérales sont à 233 kHz et 235 kHz , avec des écarts clairement visibles.

1. Proposer un schéma permettant de réaliser le projet:



2. Tracer le spectre en amplitude du signal modulé. Expliquer le spectre obtenu



3. Mesurer la précision fréquentielle.

La fréquence d'échantillonnage (*samp_rate*) est de **1 MHz**.

La **FFT Size** utilisée pour l'analyse fréquentielle est de **1024**.

La résolution spectrale dépend de la fréquence d'échantillonnage et de la taille de la FFT :

$$\Delta f = \frac{\text{samp_rate}}{\text{FFT size}} = \frac{1\,000\,000}{1024} \approx 976.56 \text{ Hz}$$

4. Relever le nombre de points pour avoir une FFT conforme à la modulation

La résolution fréquentielle doit être **inférieure à 1 kHz** (pour bien séparer ces bandes).

La résolution spectrale est donnée par :

$$\Delta f = \frac{\text{samp_rate}}{\text{FFT size}}$$

On impose $\Delta f < 1 \text{ kHz}$, donc :

$$\text{FFT size} > \frac{\text{samp_rate}}{1 \text{ kHz}}$$

Avec une fréquence d'échantillonnage (*samp_rate*) de 1 MHz

$$\text{FFT size} > \frac{1\,000\,000}{1\,000} = 1000$$

5. Transmission d'un signal en AM

5.1 Émetteur AM

Le but de ce TP est de transmettre un signal entre deux ordinateurs via le réseau de la salle. Pour simplifier l'échange, une modulation ASK sera utilisée mais d'autres modulations peuvent être utilisées. La transmission s'effectue en local dans un premier temps, puis entre deux ordinateurs de la salle. La source est un microphone, le récepteur le haut parleur de l'ordinateur.

1) Réaliser le diagramme de flux

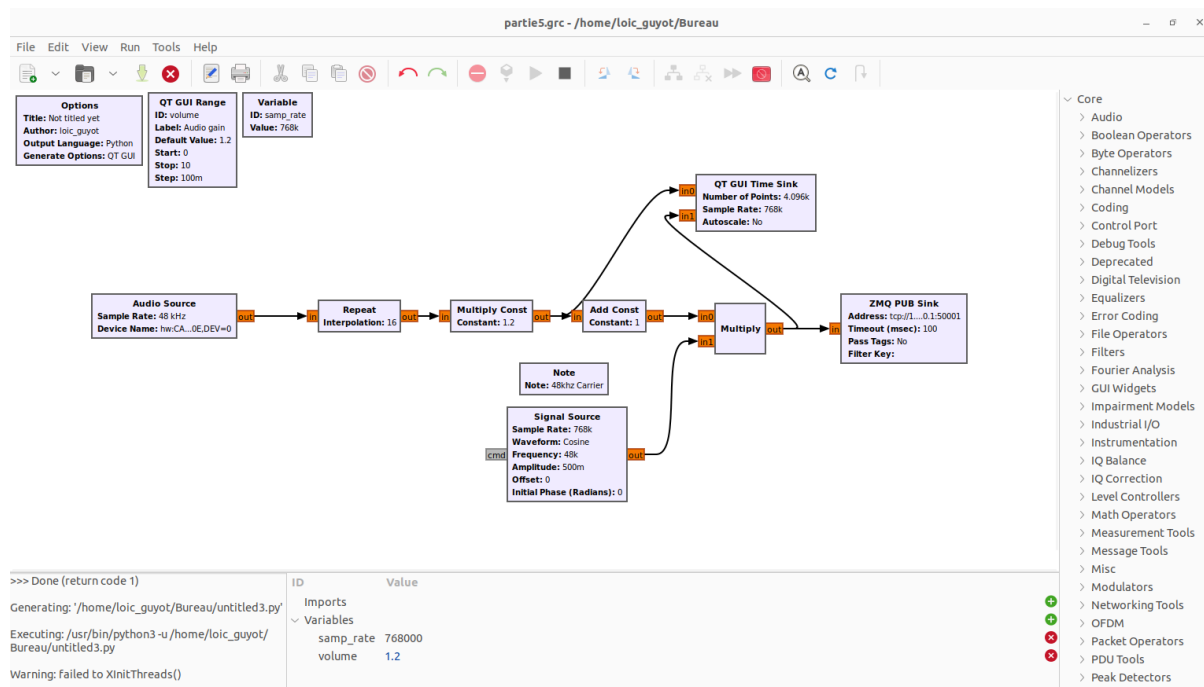


Diagramme sans voix :

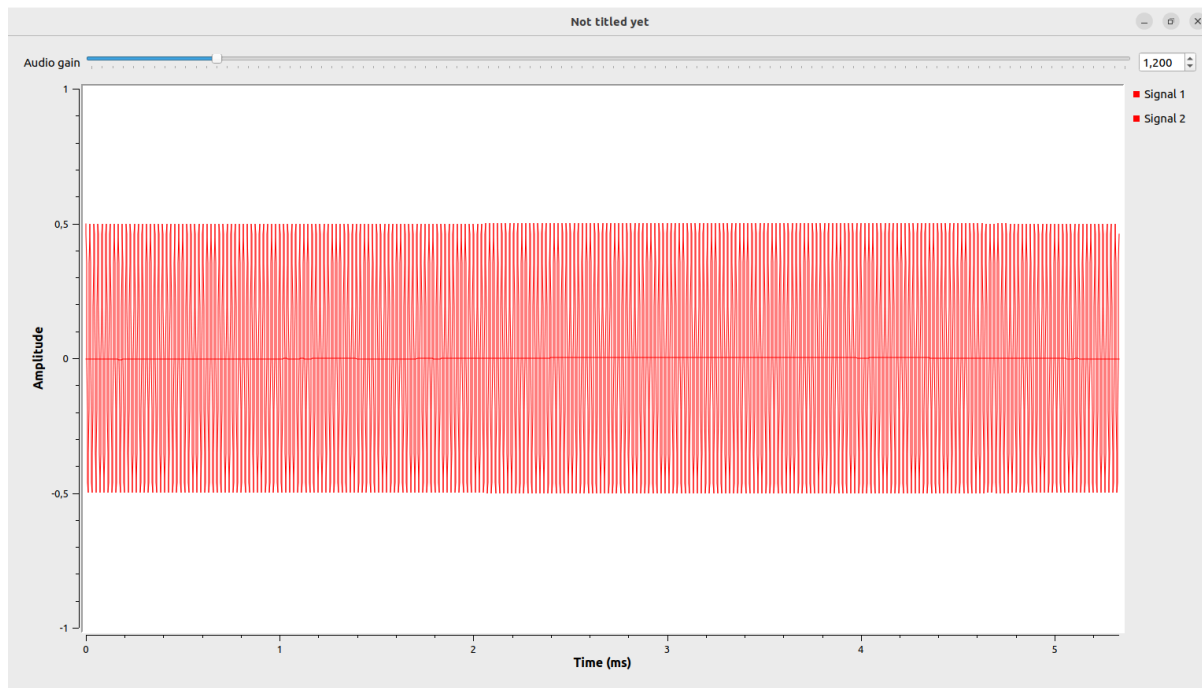
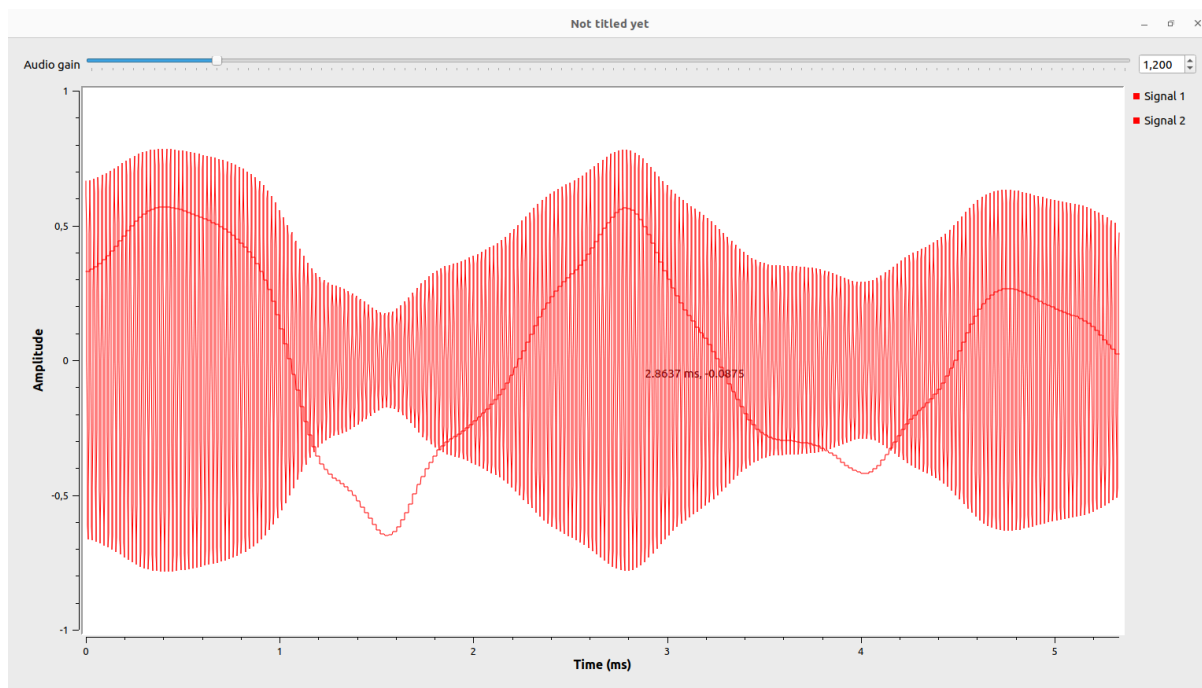


Diagramme avec voix :

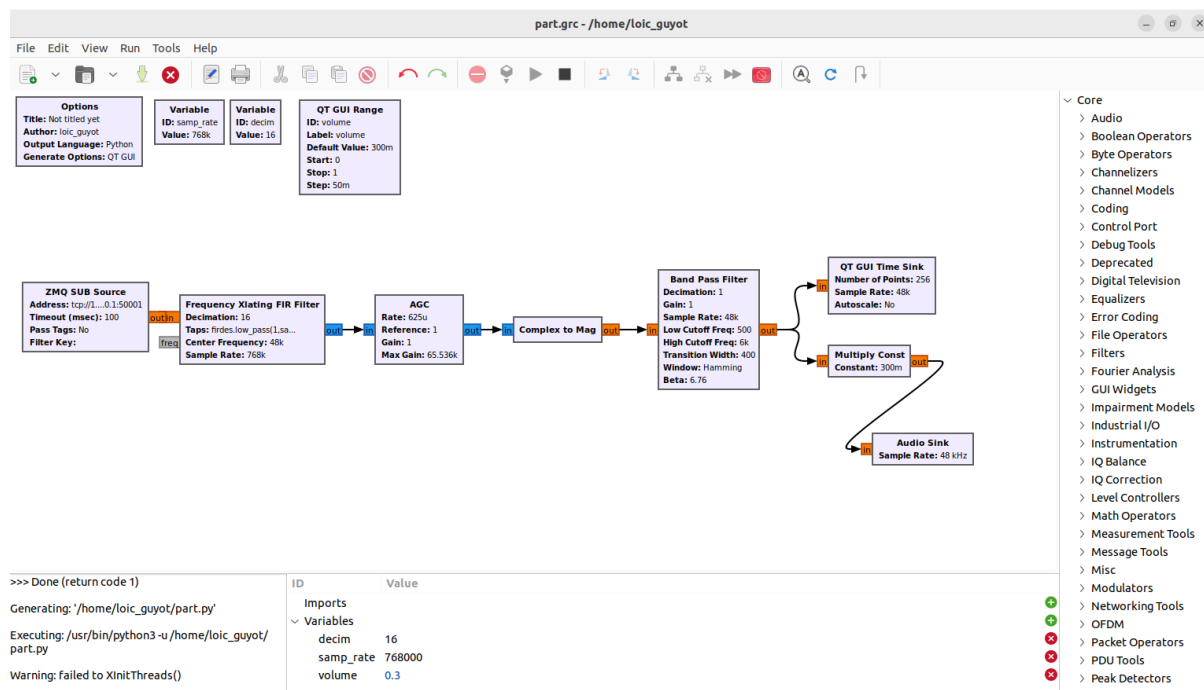


- 2) Tester le bon fonctionnement du système en observant l'évolution du signal temporel de la voix.

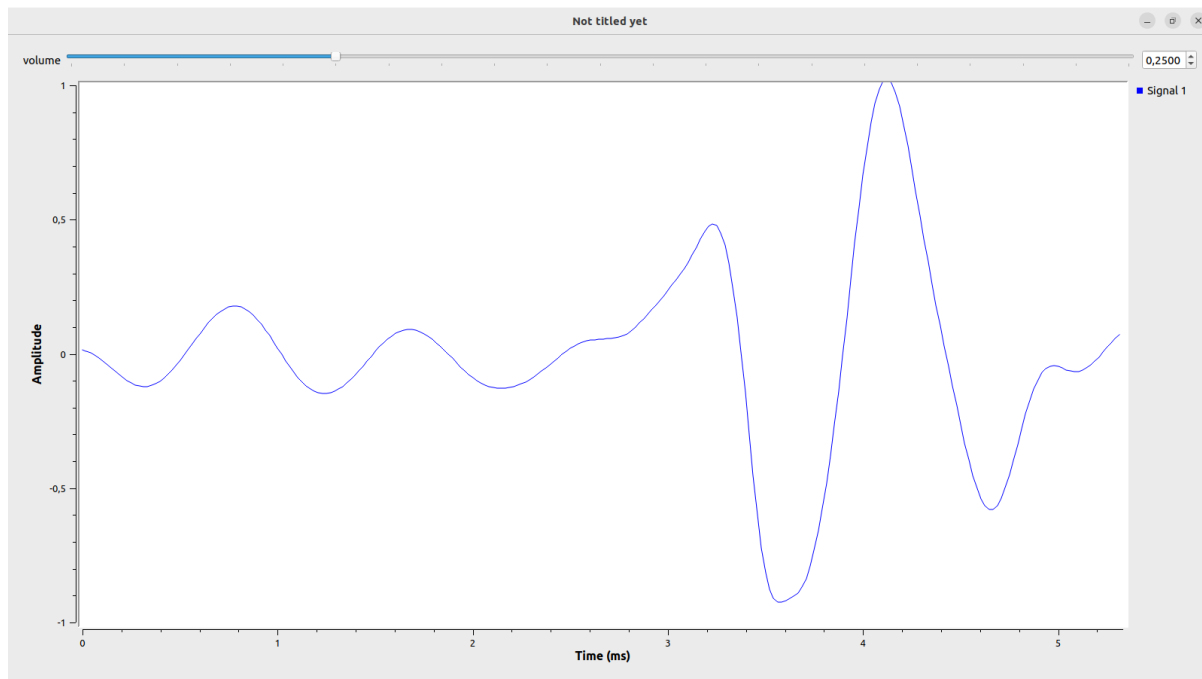
On remarque que quand on parle dans le micro, il y a beaucoup de modulation, le signal oscille beaucoup et ne représente plus de belles sinusoïde comme dans le graph sans voix.

5.2 Récepteur AM

1. À partir des différents réglages utilisés précédemment, réaliser le diagramme de flux du récepteur.



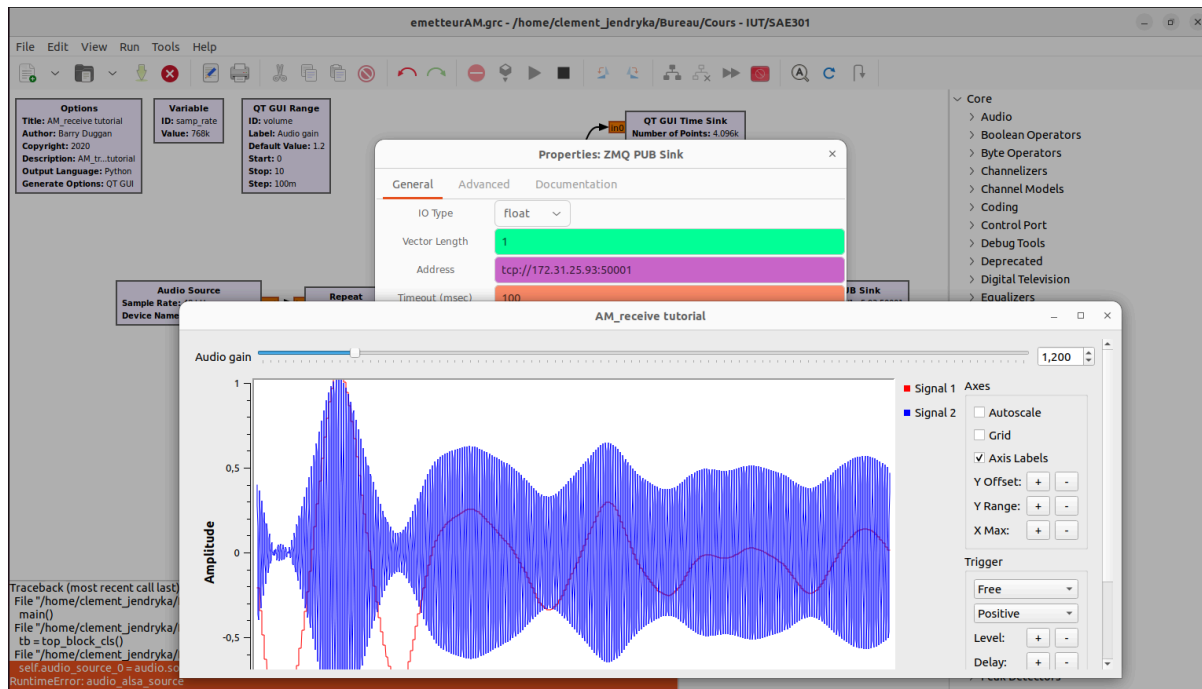
2. Tester la communication.



On remarque bien que lors de la communication, on a bien les diagrammes qui oscillent comme à la question 5.1 pour l'émetteur mais aussi sur le diagramme 5.2 pour le récepteur.

3. Adapter les schémas pour communiquer entre deux ordinateurs de la salle.

Pour pouvoir communiquer entre deux pc différents il suffit de mettre l'ip du pc émetteur dans la partie **address** du **ZMQ PUB Source**,



Et de mettre cette même ip dans la partie **address** du **ZMQ SUB source**, exemple, sur le screen de gauche on remarque que mon ip est 172.31.25.95 (celle de mon pc) tandis que dans le screen de droite, on remarque que c'est ip du pc emetteur (ici 172.31.25.93).

```
loic_guyot@h005-15: ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:e0:4c:20:fc:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.31.25.95/12 brd 10.31.255.255 scope global noprefixroute eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2e0:4c:ff:fe20:fc00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether f4:8e:38:78:07:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.25.95/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 7773671sec preferred_lft 7773671sec
    inet6 fe80::f68e:38ff:fe78:07b3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wlp4s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 8c:8e:38:78:07:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Properties: ZMQ SUB Source

General

Advanced

Documentation

IO Type

float

Vector Length

1

Address

tcp://172.31.25.93:50001

Timeout (msec)

100

Pass Tags

No

High Watermark

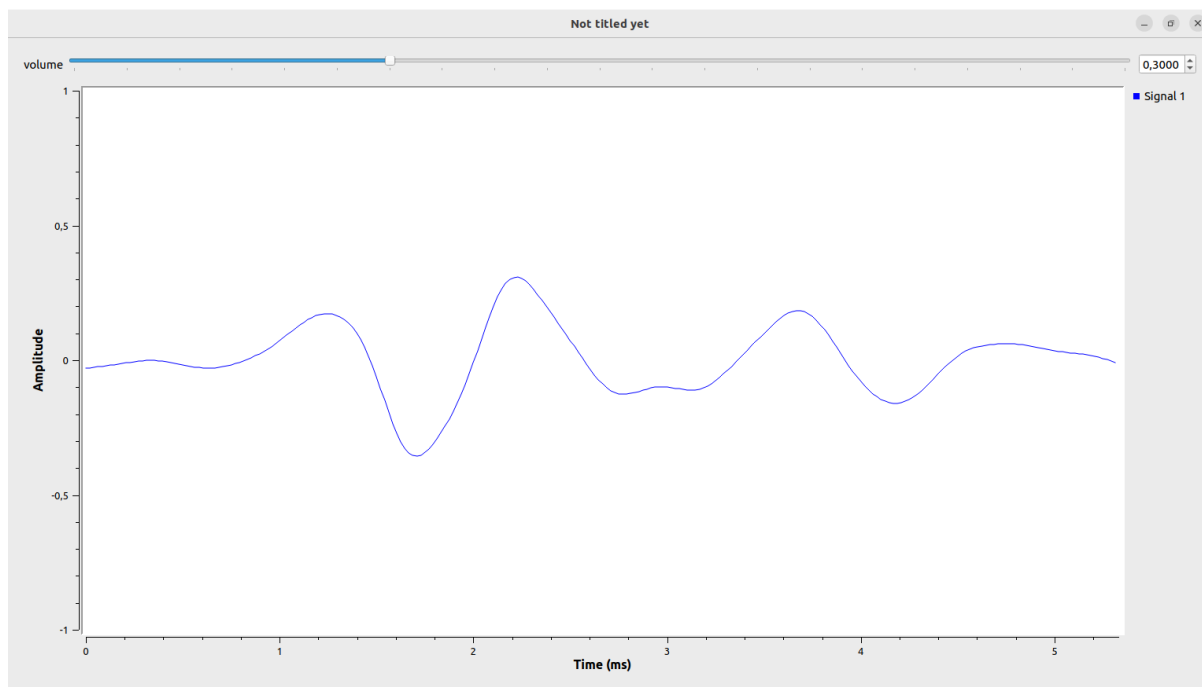
-1

Filter Key

Valider

Annuler

Appliquer



Thème 3 : Prise en main du logiciel MCS spectrum analyzer et de l'analyseur de spectre

Présentation du Thème 3 :

Intitulé	Prise en main du logiciel MCS spectrum analyzer et de l'analyseur de spectre
Durée conseillée	3 heures
Apprentissage	Encadré
Objectif	Configurer et comprendre le rôle d'un analyseur de spectres RF

- **Ressources documentaires**

Sites web conseillés :

https://aaronia.com/downloads/#mcs_software

Les documents en PDF disponibles sur Moodle

Réalisation du Thème 3 :

1. Objectifs

La découverte et la compréhension de l'interface du logiciel se déroulent en deux temps :

- Analyses spectrales de fichiers enregistrés,
- Analyses spectrales à l'aide de l'antenne.

2. Analyses spectrales de fichiers enregistrés

Les fichiers sont disponibles sur la plate-forme Moodle. Pour chaque fichier :

- GSM900.mdr
- GSM1800.mdr
- LTE.mdr
- WLan 24.mdr

répondez aux questions suivantes :

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Measure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.
2. Mettre la lecture du fichier en boucle Measure -> Reproduction en boucle
3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions :
 - (a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?
 - (b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?
 - (c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.
 - (d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?
4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :
 - (a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.
5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :
 - (a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.

GSM900.mdr

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Mesure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.
2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle
3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions :

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé est GSM 900 (D).

(b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?

L'analyse est réalisée en Allemagne.

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

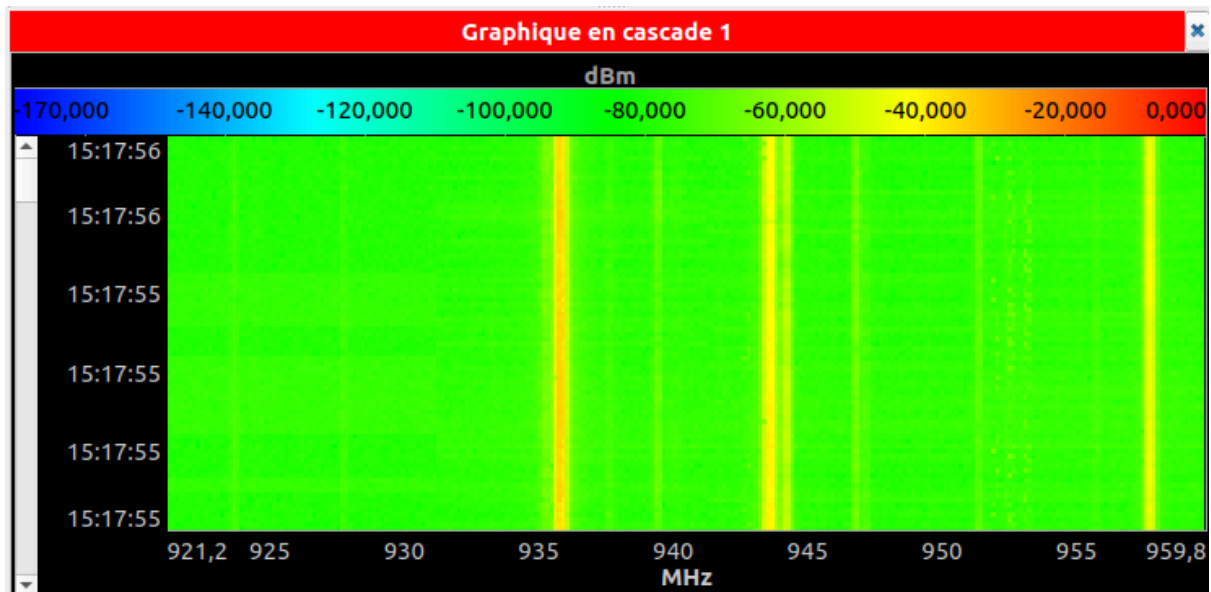
La fréquence minimale est de 921,2 MHz et maximale 959,8 MHz.

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

L'unité utilisée est le MHz MegaHertz

4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :

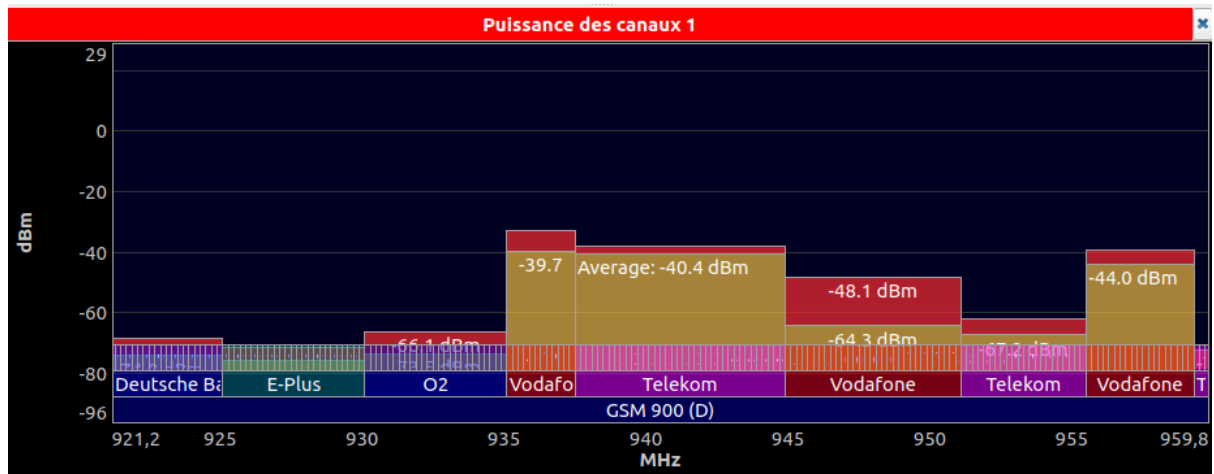
(a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



On peut voir 3 raies vraiment apparentes, à 936 MHz, 944 MHz, et 958 MHz.

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :

(a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.



Pour la raie 1 : la puissance moyenne est de -37 dBm

Pour la raie 2 : la puissance moyenne est de -41,5 dBm

Pour la raie 3 : la puissance moyenne est de -43,5 dBm

GSM1800.mdr

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Measure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.

2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle

3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions :

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé est GSM 1800 (D).

(b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?

L'analyse est réalisée en Allemagne.

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

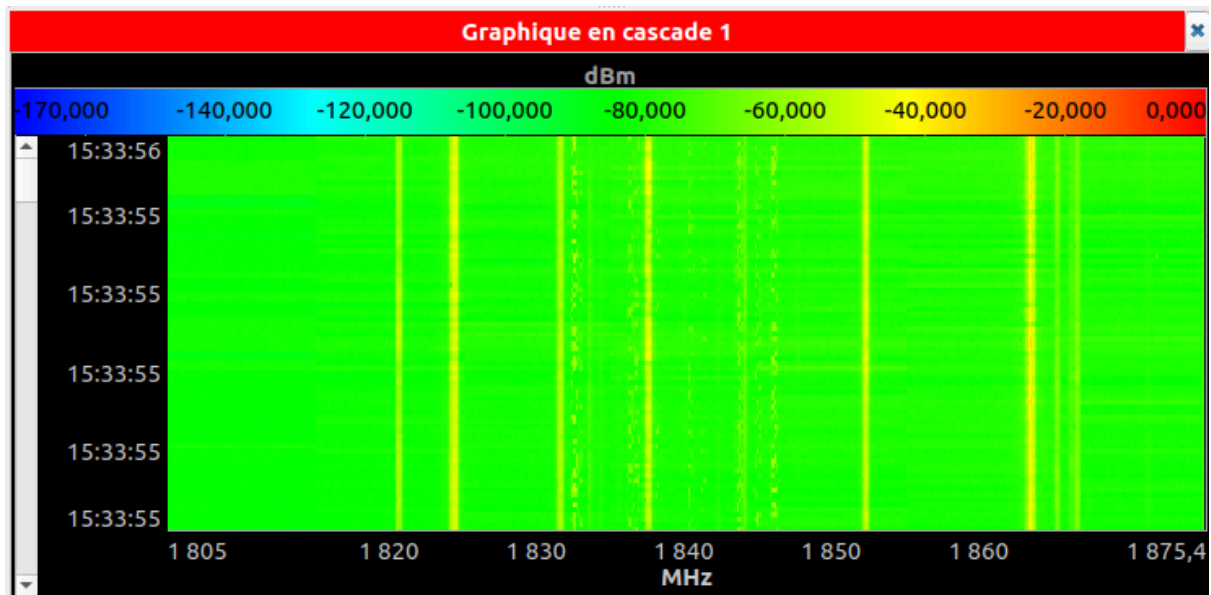
La fréquence minimale est de 1805 MHz et maximale 1875,4 MHz.

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

L'unité utilisée est le MHz MegaHertz

4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :

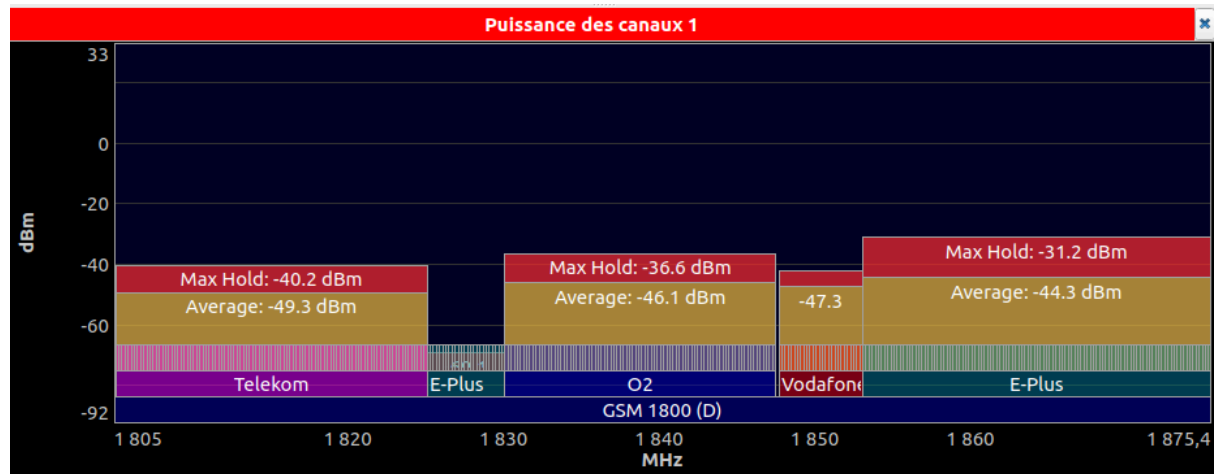
(a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



On peut voir 6 raies vraiment apparentes, à 1821 MHz, 1825 MHz, 1831 MHz, 1839 MHz, 1853 MHz, 1863 MHz.

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :

(a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.



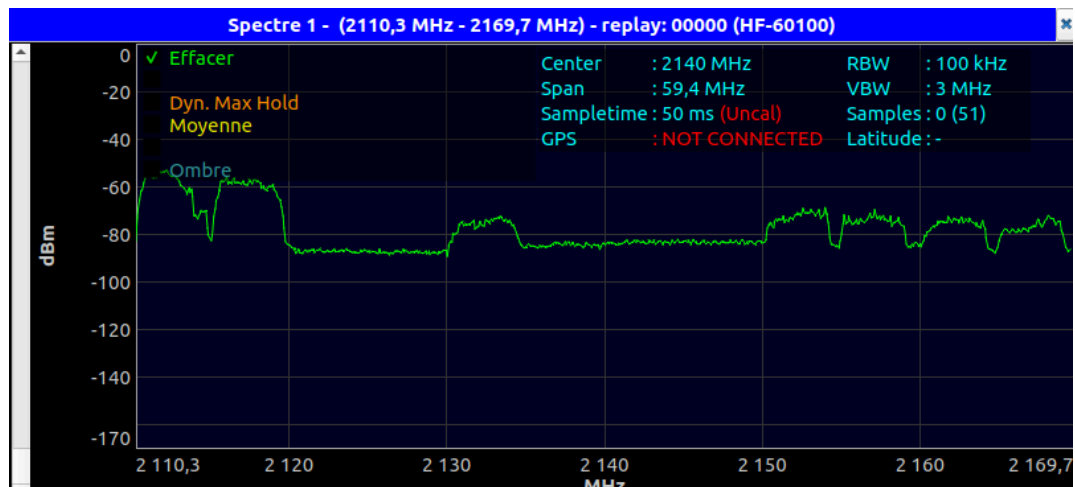
Pour les raies à 1821 MHz et 1825 MHz : la puissance moyenne est de -50 dBm

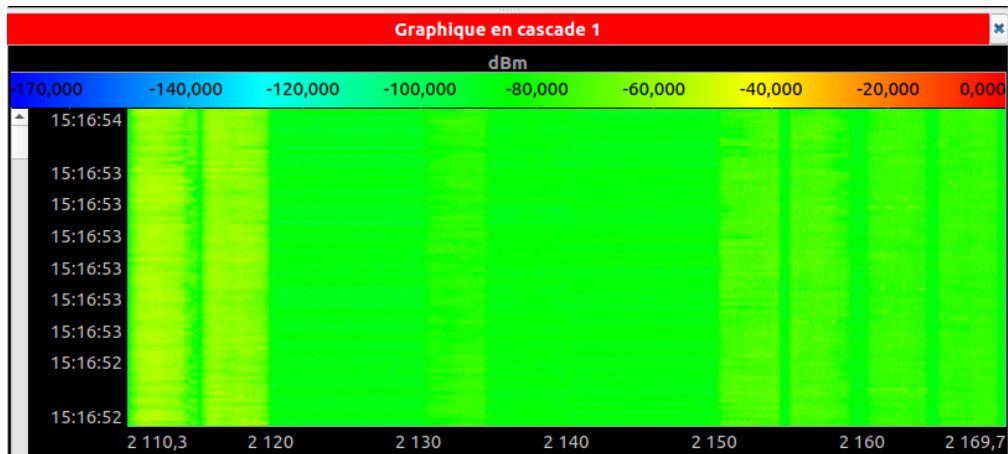
Pour les raies à 1831 MHz et 1839 MHz : la puissance moyenne est de -48,5 dBm

Pour la raie 1863 MHz : la puissance moyenne est de -45 dBm

LTE.mdr

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Measure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.
2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle
3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions :
 - (a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?
Il n'y a pas de profil
 - (b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?
Allemagne
 - (c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.
2169,700 MHz Max
2110,300 MHz Min
 - (d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?
Le Méga Hertz
4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :
 - (a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.





On peut voir 3 raies apparentes une à 2110.3 une à 2115 et à partir de 2150 on observe 4 faibles bandes passantes successives

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :
- (a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.

Comme il n'y a pas d'opérateurs, on ne peut pas évoluer de puissance moyenne.

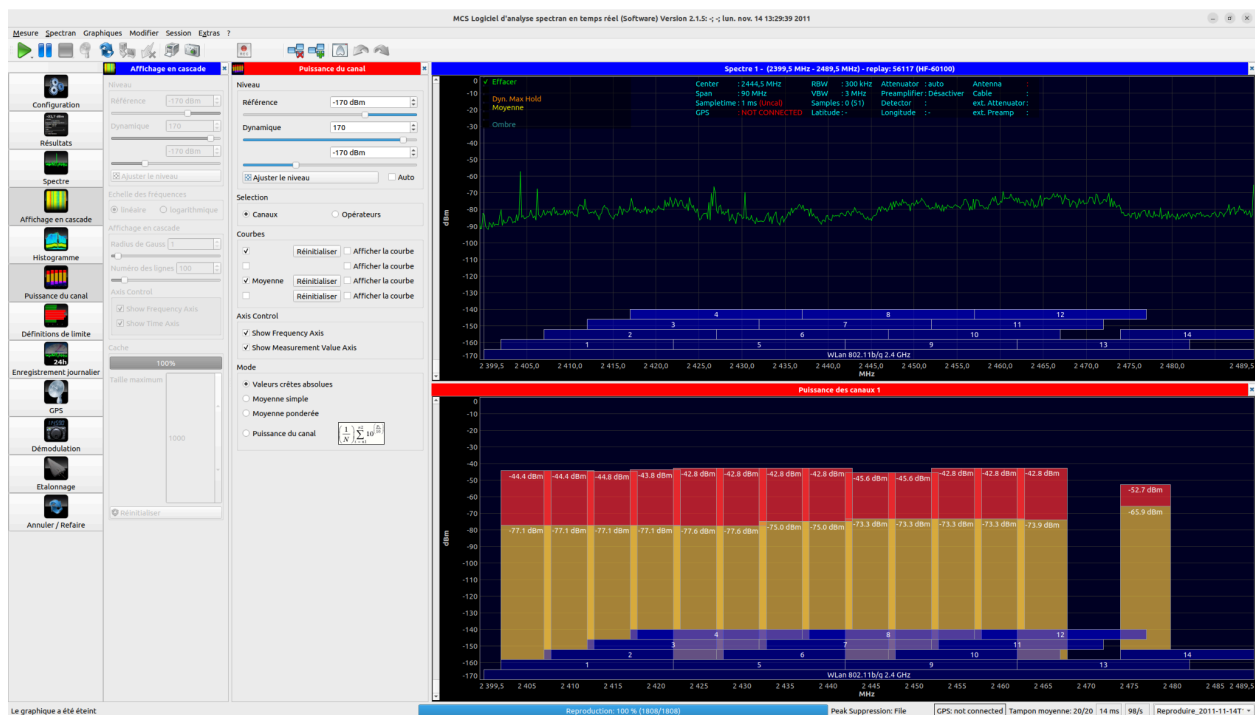
WLAN24.mdr

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Mesure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.
2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle
3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions :
 - (a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?
WLAN 802.11b/g 2.4 GHz
 - (b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?
On ne peut pas savoir exactement il s'agit d'un WiFi
 - (c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.
2399,500 MHz Min
2489,500 MHz Max
 - (d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?
Le Méga Hertz
4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :
 - (a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



On peut difficilement estimer les fréquences des raies jaunes car elles sont hachées, elles ne sont pas nettes donc l'affichage en cascade est compliqué à lire, cependant on peut voir grâce au spectre qu'il y a 14 bandes passantes différentes.

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :
- (a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.



En utilisant l'onglet puissance des canaux, on remarque que les 14 canaux ont quasiment tous la même puissance, entre -42,8 dBm et -45,6 dBm pour les 13 premiers canaux et -52,7 dBm pour le dernier canal.

3. Découverte de l'environnement HF radio

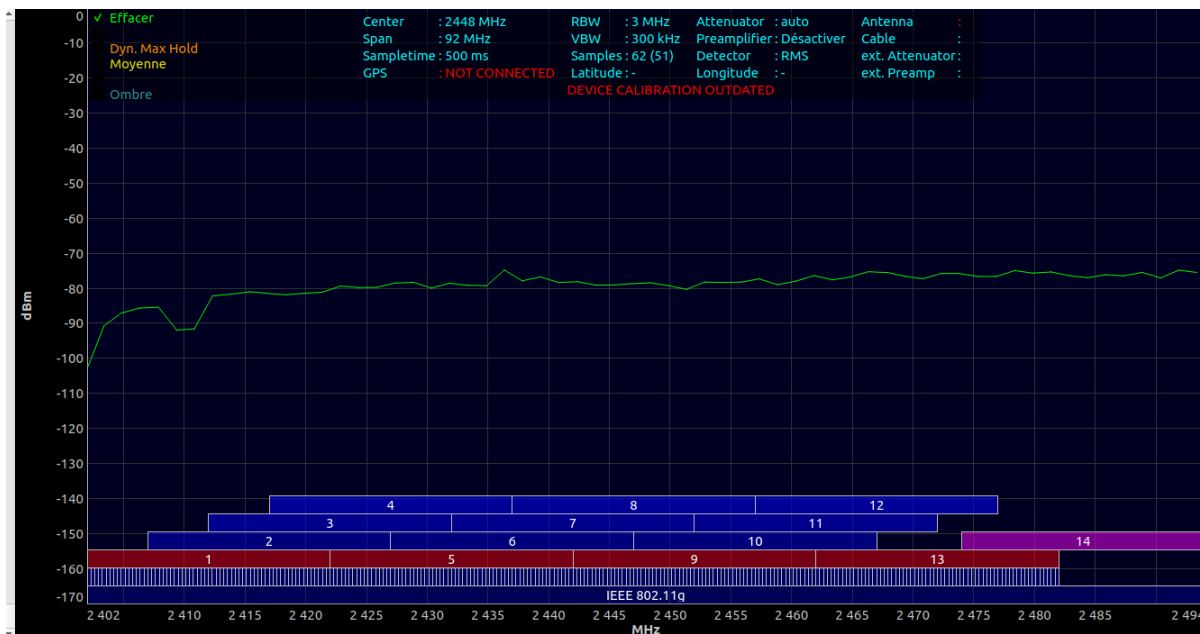
3.1 Préparation de l'analyseur

Vous disposez d'un analyseur par binôme. Avant d'explorer un spectre RF, vous devez monter l'antenne sur l'analyseur et connecter l'analyseur sur le port USB de l'ordinateur.

3.2 Analyse du WIFI

1. Charger le profil Wifi 2,4GHz IEEE 802.11g. Que pouvez conclure sur l'allure du spectre ?

- Faire les branchements
- lancer le spectre
- aller dans configuration
- choisir wireless
- wifi 2GHz
- IEEE 802.11g.



La courbe montre une faible activité dans la bande 2,4 GHz. Cela peut indiquer :

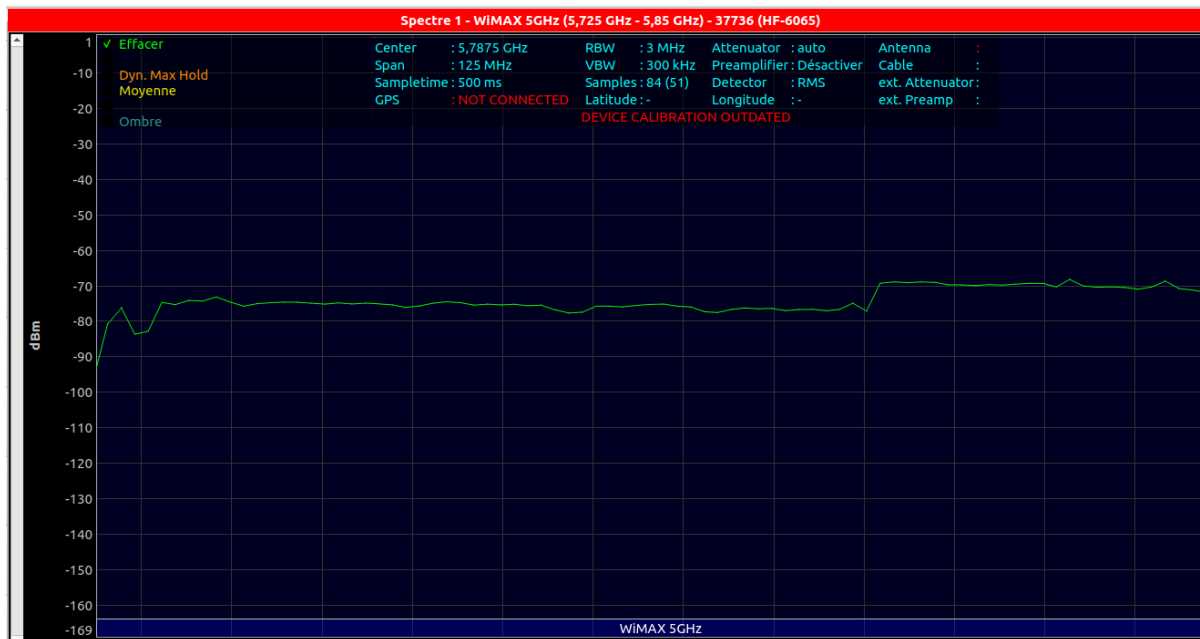
- Une faible densité d'appareils Wi-Fi actifs dans la zone au moment de la mesure, car nous n'avons pas d'appareils qui utilise le wifi au moment de la mesure

Les canaux Wi-Fi (1 à 14) sont visibles en bas, mais il n'y a pas de pic significatif sur un canal particulier, confirmant une activité limitée.

2. Charger le profil Wifi 5GHz, choisir la bande de fréquence en fonction du protocole disponible dans la salle (vérifier avec votre téléphone). Que pouvez conclure sur l'allure du spectre ?

En utilisant une application nous savons qu'il s'agit de celui-ci.

Wifi 802.11 5GHz U-Band 80MHz
WLAN 802.11a 5 GHz L-Band
WiMAX 2,6GHz (FCC)
WiMAX 2,6GHz (ITU)



L'allure de la courbe nous montre qu'il n'y a pas d'activité, sur le wifi 5GHz, la bande de fréquence est plus large que sur le wifi 2,4 GHz ce qui permet de faire passer plus d'informations et ainsi d'avoir un wifi plus rapide.

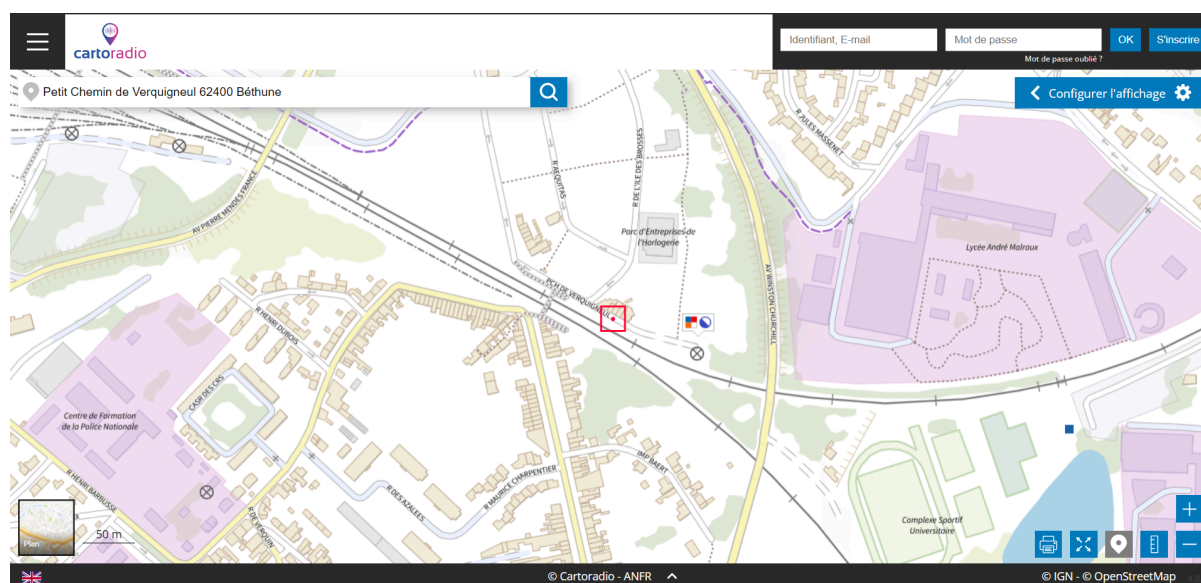
3.3 Analyse radio d'un échange entre terminal mobile et le réseau mobile

Dans cette partie vous devez analyser les trames échangées entre votre terminal mobile et un relais 4G situé proche de l'IUT. Suivant votre opérateur vous devez diriger correctement l'antenne de l'analyseur de spectre afin d'obtenir un signal exploitable.

1. Connectez-vous sur le site <https://cartoradio.fr/#/>.



2. Rechercher l'adresse Petit Chemin de Verquigneul 62400 Béthune, puis pointer le site 560735.



3. Choisir votre opérateur et sélectionner la direction de l'antenne pointant vers l'IUT.

Informations disponibles

SITE 560735

Détail du site :

N° identification : 560735

Description du site : Pylône autostable / 30m / HIVORY

Adresse : PETIT CHEM DE VERQUIGNEUL

Code Postal / Commune : 62113 BETHUNE

Coordonnées : 50.51861, 2.64917

Téléphonie

 [2G/3G/4G/5G](#)

 [3G/4G/5G](#)

 [2G/3G/4G/5G](#)

FH

Imprimer / Télécharger

Fermer

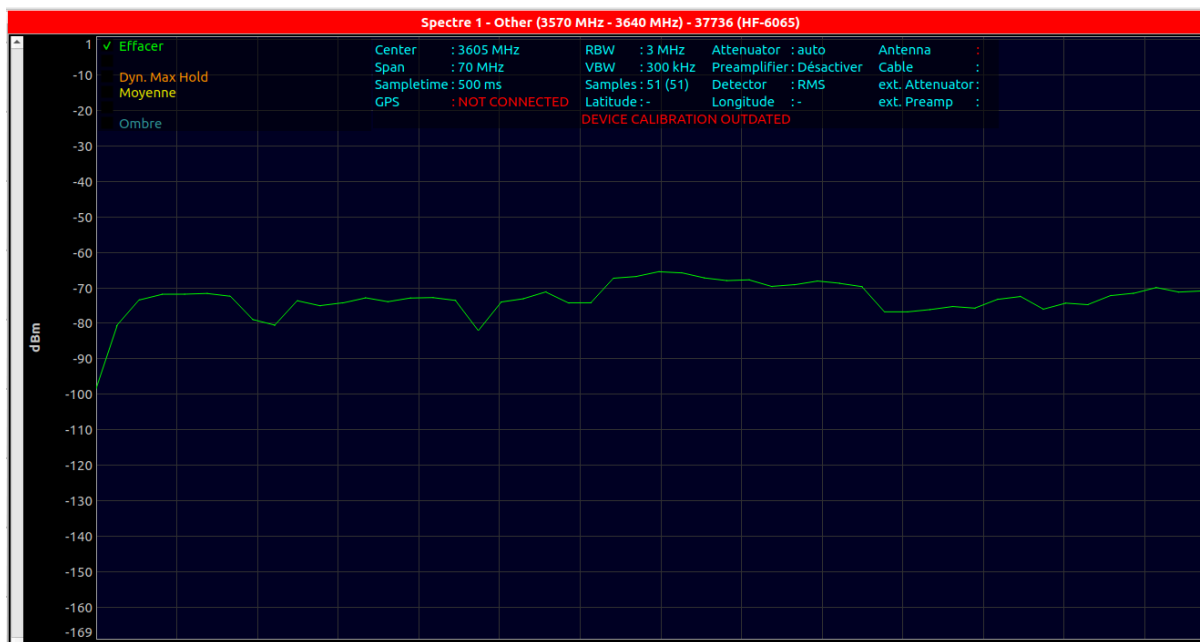
54

4. Sélectionner les bandes de fréquences montantes puis descendantes sur lesquelles votre terminal est connecté.

Exemples pour le choix des bandes passantes (ici pour Bouygues Telecom) :

N° ANTENNE	ORIENTATIONS	EMETTEURS	DATES DE MISES EN SERVICE	BANDES DE FRÉQUENCES
140406	60°	5G NR 3500 (5G)	20/09/2024	3570-3640 MHz
		5G NR 2100 (5G)	10/09/2024	2125.3-2140.1 MHz 1935.3-1950.1 MHz
		LTE 2600 (4G)	10/09/2024	2655-2670 MHz 2535-2550 MHz
		LTE 2100 (4G)	10/09/2024	2125.3-2140.1 MHz 1935.3-1950.1 MHz
		LTE 1800 (4G)	10/09/2024	1860-1880 MHz 1765-1785 MHz
		LTE 800 (4G)	10/09/2024	832-842 MHz 791-801 MHz
		LTE 700 (4G)	10/09/2024	773-778 MHz 718-723 MHz
		UMTS 900 (3G)	10/09/2024	925.1-934.9 MHz 880.1-889.9 MHz
		GSM 900 (2G)	10/09/2024	925.1-934.9 MHz 880.1-889.9 MHz

5. Enregistrer les échanges (spectres montants et descendants) en pointant successivement votre terminal puis l'antenne en choisissant une application vidéo ou audio .



6. En analysant les spectres, montrer les différences de bande passante entre les flux montant et descendant.

Nous pouvons voir que lorsque nous faisons un test de débit nous avons des pic sur le spectre qui signifie une activité.

Thème 4 : GNURadio et Adalm pluto

Présentation du Thème 4 :

Intitulé	GNURadio et Adalm pluto
Durée conseillée	6 heures
Apprentissage	Encadré et Autonomie
Objectif	Envoyer et recevoir avec GNUradio et Adalm pluto

- Ressources documentaires

Sites web conseillés :

<https://wiki.gnuradio.org/index.php/Tutorials>

<https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/02/10/installation-sdr-adalm-pluto/>

Réalisation du Thème 4 :

1. Préparation du travail

1.1 Extension de la plage de fréquences de l'adalm pluto

Votre recherche bibliographique vous a permis de constater que le module Adalm pluto peut fonctionner sur une plage de fréquence étendue.

Vous allez donc dans une première partie, augmenter sa plage de fréquence.

Démarrer sur Linux

Connectez- vous sur votre compte.

Brancher l'adalm pluto sur le port USB et vérifier qu'il soit reconnu du port USB.

Suivre la procédure:

<https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/03/09/extension-en-frequence-du-pluto-sdr/>

pour étendre la gamme de fréquence.

Se connecter au Pluto en SSH à l'adresse IP :192.168.2.1 (Logiciel Bitwise sous Windows et Pluto connecté en USB).

```
ssh-keygen -f "/home/valentin_sailliot/.ssh/known_hosts" -R "192.168.2.1"
– user: root
– password: analog
```

Pour étendre la fréquence, il suffit de définir des variables d'environnement. Avant modification, une première visualisation de ces variables est possible avec la commande: **fw_printenv**

Puis pour modifier la bande de fréquence tapez les 3 commandes ci après:

```
# fw_setenv attr_name compatible
# fw_setenv attr_val "ad9364"
# reboot
```

Vérifiez après le reboot que cela a bien été pris en compte avec: **fw_printenv**

```
valentin_satlliot@h005-07:~$ ssh root@192.168.2.1
The authenticity of host '192.168.2.1 (192.168.2.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:cVwP5Vd9x82l3QRXAZv/V4Uhu2jLNosdu5N6bPO3dJc.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.2.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.2.1's password:
Welcome to:
```

[illegible]

```
attr_name=compatible
attr_val=ad9364

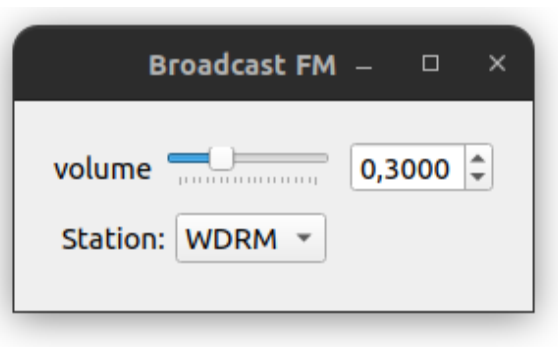
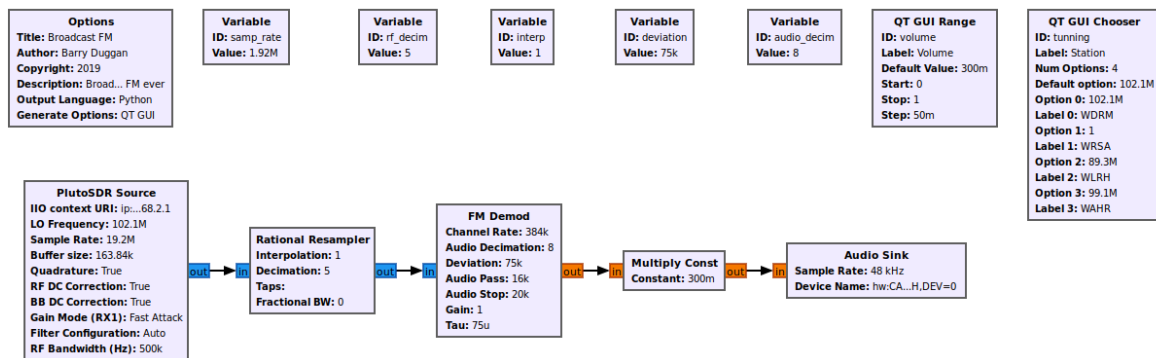
fit_size=a21427
```


2. Recevoir et analyser un signal

L'adalm Pluto peut servir de scanner pour écouter différentes fréquences en analogique.

2.1 Récepteur FM analogique.

La réception des stations de radio en mode analogique se situe dans la gamme 88 MHz à 108 MHz. A partir du schéma de la figure 1, proposer un diagramme de flux qui permette de réaliser un récepteur FM



2.2 Récepteur FM analogique et décodeur RDS

Le système de données radio (RDS : Radio Data System) est une sous-porteuse numérique sur les émissions radio FM ordinaires qui est utilisée pour transmettre un ensemble d'informations, notamment le nom de la station, l'heure, les fréquences alternatives et, en option, des informations sur le trafic avec le protocole TMC (Traffic Message Channel). Compte tenu de son omniprésence, de ses exigences en matière de bande passante étroite et de sa bande de fréquences, le RDS est un bon premier projet pour découvrir les radios numériques.

1. Résumé en une feuille A4 recto, les caractéristiques du système RDS.

Résumé du système RDS (Radio Data System)

Le **RDS (Radio Data System)** est une norme intégrée dans les signaux FM pour transmettre des données numériques supplémentaires aux auditeurs, telles que le nom des stations ou des informations sur le programme en cours.

Caractéristiques principales :

- **Fréquence et modulation :**
 - Sous-porteuse à **57 kHz**, avec un débit de **1187,5 bits/s**.
 - Transmission basée sur des blocs de **104 bits**, protégés par un code CRC.
- **Format des données :**
 - Données divisées en groupes contenant des informations de service.

Fonctionnalités majeures :

1. **Identification des stations :**
 - **PI (Programme Identification)** : Code unique de la station.
 - **PS (Programme Service)** : Nom de la station (8 caractères).
2. **Services avancés :**
 - **AF (Alternative Frequencies)** : Liste des fréquences alternatives.
 - **TA (Traffic Announcement)** : Alertes trafic.
 - **RT (Radio Text)** : Messages texte (64 caractères).
 - **CT (Clock Time)** : Synchronisation horaire.

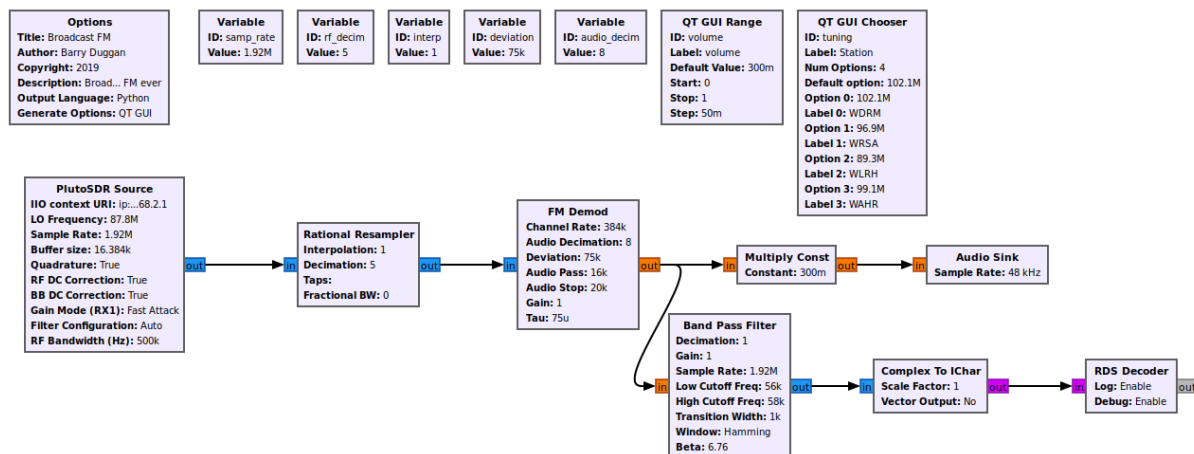
Avantages :

- Identification automatique des stations.
- Transmission d'annonces et d'informations en temps réel.
- Gestion des fréquences pour une meilleure réception.

Applications :

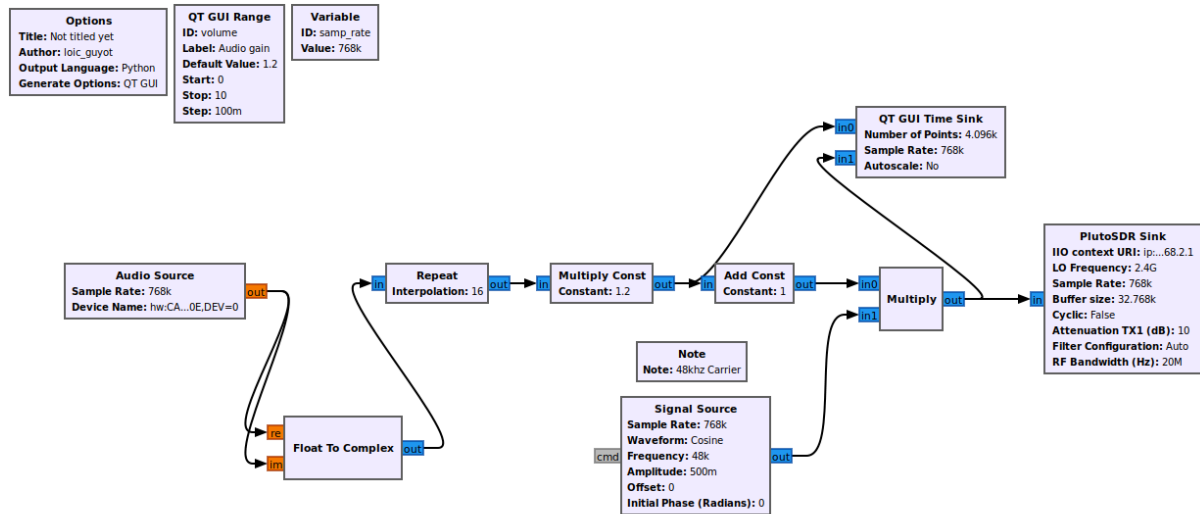
Le RDS est essentiel pour les radios automobiles, la diffusion d'annonces de trafic, et l'affichage d'informations (titres musicaux, alertes d'urgence).

2. A partir du lien <https://github.com/bastibl/gr-rds> , installer la librairie nécessaire au codage/décodage du protocole RDS et proposer un diagramme permettant de réaliser un récepteur FM associé à un décodeur RDS. Choisissez une fréquence radio qui diffuse les informations RDS

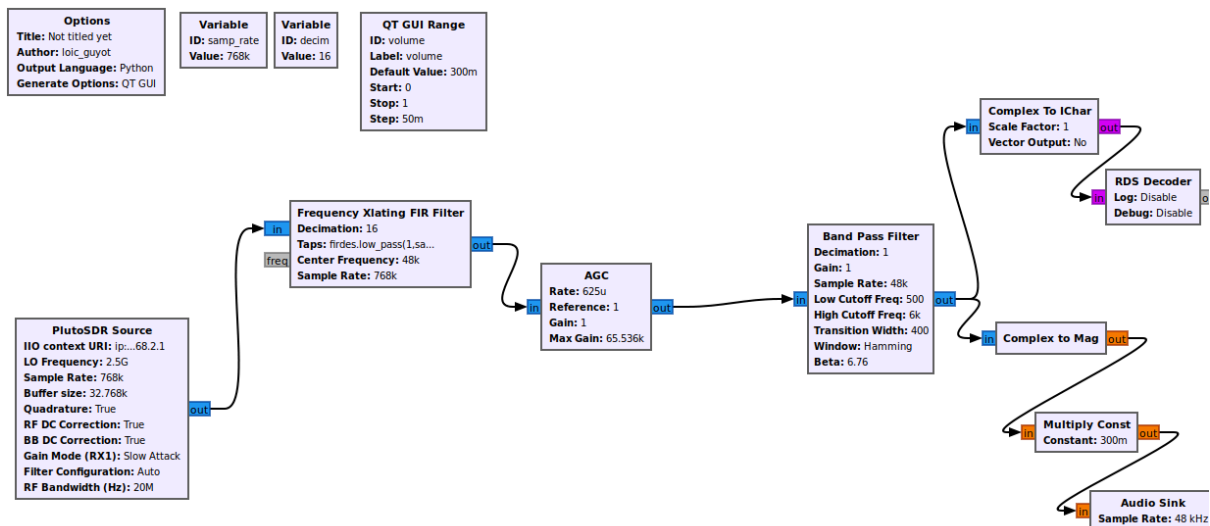


3. Émettre et recevoir de l'audio avec GNUradio et Adalm Pluto

1. Reprendre le schéma des figures 7 et 8 du thème 2 et remplacer les blocs ZMQ PUB sink et source par des blocs PLutoSDR connectés à l'adalm Pluto.



2. Tester la transmission entre deux binômes en simple duplex.



3. Tester la transmission entre deux binômes en full duplex.

Pour que cela fonctionne, il suffit de mettre sur l'émetteur, une fréquence 2.4GHz et sur l'émetteur une fréquence à 2,5GHz pour la communication sur 2 canaux différents sinon on s'entend soit même.

Thème 5 : Diffusion HF d'un streaming audio/vidéo avec Adalm-Pluto

Présentation du Thème 5 :

Intitulé	Diffusion HF d'un streaming audio/vidéo avec Adalm-Pluto
Durée conseillée	6 heures
Apprentissage	Autonomie
Objectif	Configurer et déployer un système HF permettant la diffusion d'un streaming audio/vidéo à l'aide de l'adalm-Pluto

- **Ressources documentaires**

Sites web conseillés :

<https://www.videolan.org/vlc/index.fr.html>

<https://obsproject.com/fr>

Réalisation du Thème 5 :

Le thème ne sera ici que brièvement abordé en raison du manque de temps. Seule l'idée du déroulement sera explicitée.

Étape 1 : Préparer l'environnement de travail

1. Installer les logiciels requis :

- **GNU Radio**
- **OBS Studio** ou **VLC Media Player** : Pour gérer et encoder le flux audio/vidéo.
- **Adalm-Pluto**

2. Configurer l'Adalm-Pluto :

- Connecter l'Adalm-Pluto à votre ordinateur via USB.

Tester sa connectivité avec la commande suivante :

```
" iio_info -n 192.168.2.1 "
```

Étape 2 : Choisir et encoder la source audio/vidéo

1. Utiliser une webcam (meilleure option) :

- Ouvrir **OBS Studio**.
- Configurer la webcam comme source vidéo.
- Définir les paramètres d'encodage :
 - **Vidéo** : Codec H.264, résolution 640x480 ou 1280x720.
 - **Audio** : Codec AAC, échantillonnage à 48 kHz.
 - **Débit** : Ajuster en fonction de la bande passante disponible (par exemple, 1 Mbps).

2. Utiliser un flux préexistant (serveur de streaming) :

- Ouvrir **VLC Media Player**.
- Ajouter le lien du flux réseau (RTSP/UDP).

Configurez la redirection du flux en UDP pour GNU Radio :

`udp://@127.0.0.1:5000`

Étape 3 : Configurer le projet dans GNU Radio

1. Créer un nouveau fichier de flux :

- Ajouter un **UDP Source** pour récupérer le flux.
 - Paramètres :
 - **Adresse** : `127.0.0.1`
 - **Port** : `5000`
- Connecter un bloc **Throttle** pour limiter le débit.

2. Appliquer une modulation BPSK ou QPSK :

- Insérer un bloc **Constellation Modulator**.
 - Paramètre : Choisir la modulation BPSK ou QPSK.
- Configurez les paramètres :
 - **Taille de la constellation** : BPSK (2), QPSK (4).
 - **Bande passante** : 200 kHz.

3. Émettre via l'Adalm-Pluto :

- Ajouter un bloc **PlutoSDR Sink**.
 - **Fréquence** : Choisir une fréquence entre 433 MHz et 2.4 GHz.
 - **Débit d'échantillonnage** : Ajuster selon votre flux (ex. : 2 MS/s).
 - **Puissance** : Limiter à -10 dBm pour éviter les interférences.

4. Analyser le spectre :

- Ajouter des blocs **QT GUI Sink** (Frequency, Constellation).
- Les connecter au flux pour visualiser le spectre et la modulation.

Étape 4 : Tester et valider

1. Test de transmission :

- Lancer GNU Radio pour démarrer la transmission.
- Observer le spectre avec un analyseur RF (optionnel).

2. Test de réception :

- Configurer une réception avec un second Adalm-Pluto ou une carte SDR.
- Ajouter des blocs **PlutoSDR Source** et **Constellation Decoder** dans GNU Radio pour décoder le signal.

3. Analyse :

- Vérifier que le signal correspond à la bande passante prévue.
- Comparer les résultats obtenus avec les paramètres définis.

Conclusion du Rapport Final - SAE3.01

Ce projet a permis une exploration approfondie de divers aspects des systèmes de transmission radiofréquence, mettant en œuvre des outils modernes et des méthodologies pratiques dans un cadre éducatif. La richesse des thématiques abordées a permis de développer des compétences à la fois théoriques et techniques essentielles.

1. Thème 1 : Recherches Bibliographiques

- Les recherches sur les outils comme l'ADALM-PLUTO, le SPECTRAN NF et les antennes HyperLOG ont posé les bases théoriques nécessaires pour comprendre les caractéristiques et contraintes des équipements utilisés dans les étapes suivantes. Ces informations ont été cruciales pour la configuration des systèmes dans les thèmes pratiques.

2. Thème 2 : Prise en Main de GNU Radio

- La découverte de GNU Radio a permis de comprendre et de simuler des chaînes de communication numériques. Cette compétence s'est avérée fondamentale pour les projets des thèmes 4 et 5, où GNU Radio a été utilisé pour simuler et implémenter des systèmes de transmission.

3. Thème 3 : Analyse Spectrale

- Les analyses spectrales réalisées avec le MCS Spectrum Analyzer ont fourni une perspective sur les environnements de communication réelle. Les observations, notamment sur les bandes GSM et LTE, ont enrichi la compréhension des spectres utilisés et des limitations rencontrées dans des contextes pratiques.

4. **Thème 4 : GNURadio et ADALM-PLUTO**

- Ce thème a permis de passer de la simulation à des implémentations réelles, notamment avec la réception et l'émission de signaux FM et RDS. L'utilisation combinée de GNU Radio et de l'ADALM-PLUTO a mis en évidence l'importance des réglages précis pour garantir des performances optimales.

5. **Thème 5 : Diffusion HF d'un Streaming Audio/Video**

- Le projet final a consolidé toutes les compétences acquises, en réalisant une diffusion HF d'un flux audio/vidéo. Cette étape a nécessité de combiner les connaissances en modulation, en gestion de spectres, et en transmission numérique.

Synthèse et Conclusion finale

Le projet SAE3.01 a démontré l'importance d'une approche intégrée pour comprendre et maîtriser les systèmes de transmission radiofréquence. En combinant théorie, simulation et pratique, il a offert une vue complète des défis et solutions dans ce domaine. Chaque thème a apporté des briques essentielles à la construction des compétences nécessaires pour concevoir, analyser et optimiser des systèmes de transmission modernes.

En conclusion, ce projet illustre parfaitement l'importance de l'interdisciplinarité, mêlant des outils comme GNU Radio et ADALM-PLUTO, des analyses spectrales avancées, et une réflexion constante sur les contraintes et opportunités dans les environnements radiofréquence. Il constitue une base solide pour aborder des projets encore plus complexes à l'avenir.